



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 13 · 2 ore

Carteggio: le correnti (1)



La corrente sposta la barca: dallo stimato all'osservato e il triangolo delle velocità. I 21 esercizi ufficiali 5.1.1, 5.2.1 e 5.3.1 sulla carta 5/D

Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa





LEZIONE 13 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 25'

La corrente, lo stimato, il triangolo

0:25 · 25'

Settore A: Elba (6 esercizi)

0:50 · 25'

Settore B: Punta Ala (5)

1:15 · 30'

Settore C: Pianosa e Montecristo (10)

1:45 · 15'

Ripasso

TRE DOMANDE, SEMPRE

- la traccia dà la prora o la rotta?
- conosco la corrente o la devo trovare?
- quanto tempo è passato tra A e B?

LA REGOLA

Dc = verso dove va

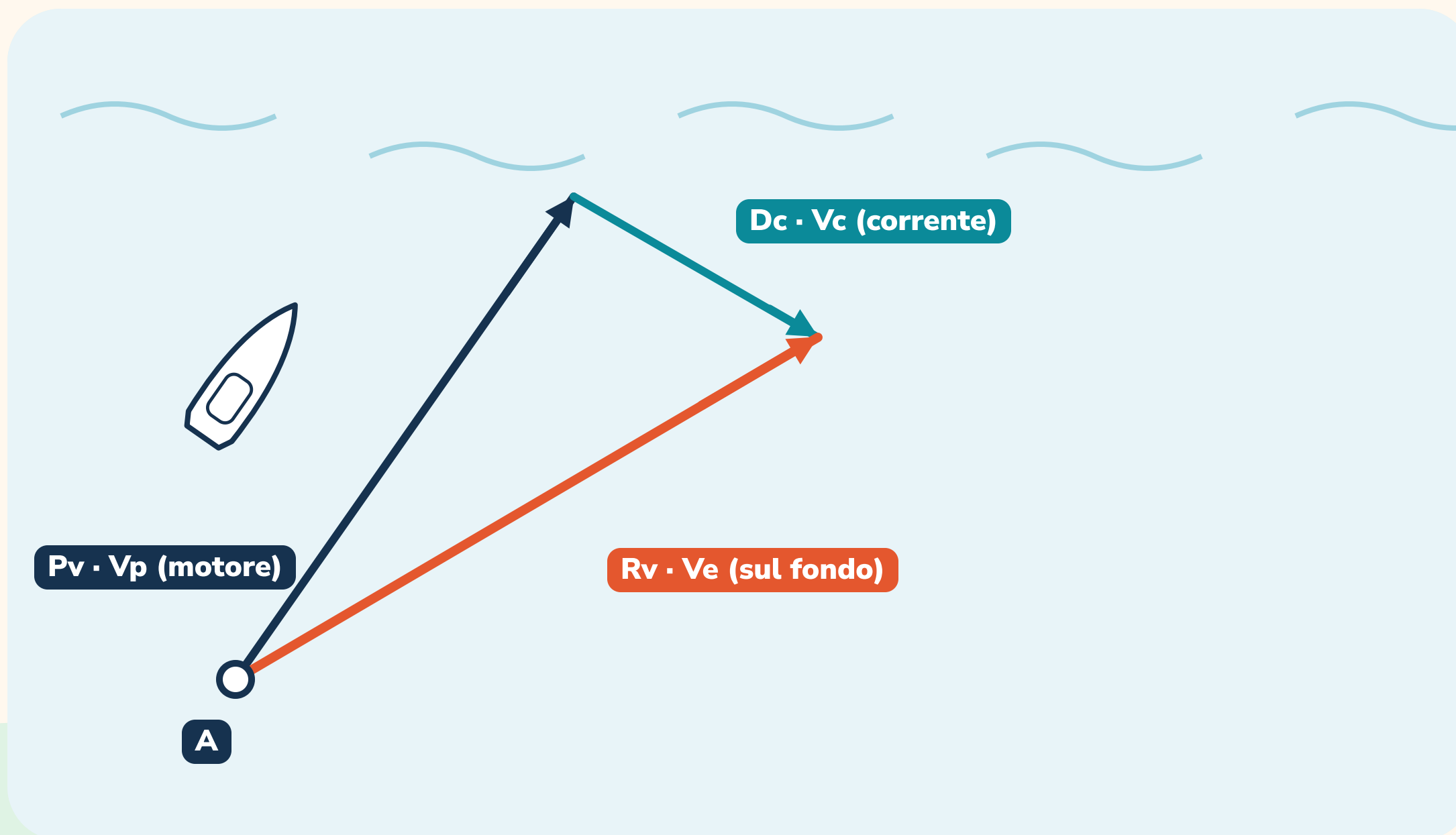
La corrente si nomina con la direzione verso cui scorre: il contrario del vento





CARTEGGIO · LA CORRENTE

Il triangolo delle velocità



Il motore

Spinge la barca nell'acqua lungo la prora vera P_v , alla velocità propulsiva V_p .

La corrente

Sposta tutta l'acqua, e la barca con lei, verso D_c alla velocità V_c .

Sul fondo

La somma dei due vettori è la rotta vera R_v con la velocità effettiva V_e : è lì che la barca va davvero.





CARTEGGIO · TROVARE LA CORRENTE

Dallo stimato all'osservato

1 · Lo stimato

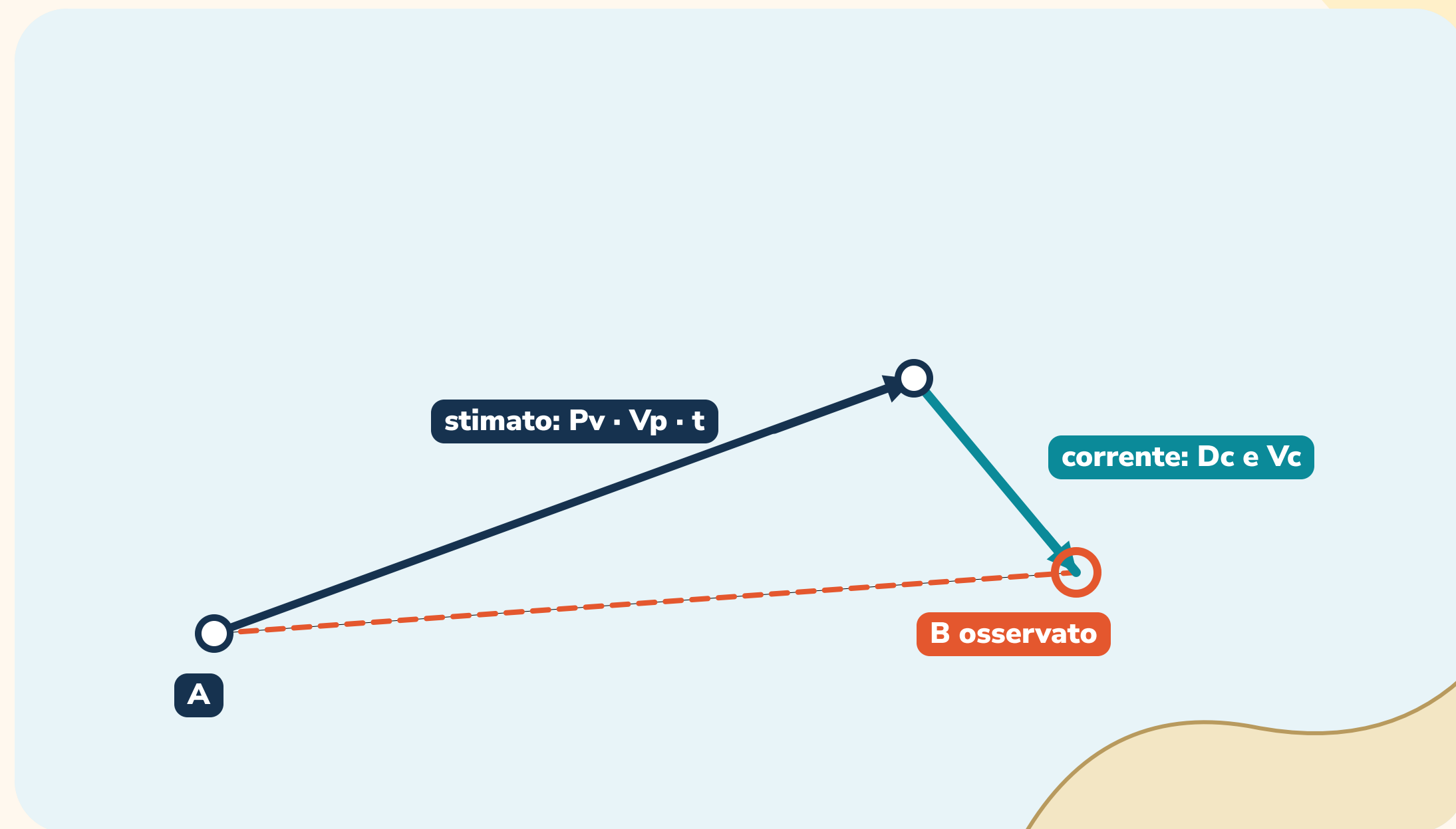
Da A traccia la prora vera per $V_p \times t$ miglia: è dove saresti senza corrente.

2 · L'osservato

Con i rilevamenti trovi B, dove sei davvero.

3 · La corrente

Dallo stimato a B: la direzione è D_c , la lunghezza divisa per il tempo è V_c .





CARTEGGIO · I QUATTRO CASI

Quattro casi, quattro costruzioni

Hai P_v e corrente

Somma i vettori: da A traccia la prora per V_p , dalla punta la corrente per V_c . Da A alla punta: R_v e V_e .

Vuoi andare in B

Traccia la rotta A-B. Da A traccia la corrente; dalla punta apri il compasso di V_p e taglia la rotta: quella direzione è la P_v .

Hai A e B

Stimato da A con P_v e V_p ; osservato B. Dallo stimato a B: D_c e V_c .

Tempo e arrivo

V_e si misura sulla rotta fino al punto d'incontro. Tempo = distanza $\div$ V_e , poi somma all'ora di partenza.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz · La deriva

Domanda 1 · quiz 1.7.7-24

Tra i possibili moti sull'acqua che la nave può compiere o subire, si può affermare che:

- a) la deriva è il movimento dovuto alla presenza di correnti.
- b) la velocità di deriva dipende dalla forma della carena.
- c) lo scarroccio è il movimento dovuto al sistema di governo.

Domanda 2 · quiz 1.7.7-25

La deriva è:

- a) l'effetto perturbatore prodotto dalla corrente marina sul moto dell'unità.
- b) la somma degli effetti prodotti dal vento sul moto dell'unità.
- c) l'effetto perturbatore prodotto dal vento sull'opera morta dell'unità.

Domanda 3 · quiz 1.7.7-27

La deriva è dovuta:

- a) all'azione combinata di vento e corrente.
- b) all'effetto della corrente.
- c) all'azione del vento.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-24

Tra i possibili moti sull'acqua che la nave può compiere o subire, si può affermare che:

a) la deriva è il movimento dovuto alla presenza di correnti.

b) la velocità di deriva dipende dalla forma della carena.

c) lo scarroccio è il movimento dovuto al sistema di governo.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.7-25

La deriva è:

a) l'effetto perturbatore prodotto dalla corrente marina sul moto dell'unità.

b) la somma degli effetti prodotti dal vento sul moto dell'unità.

c) l'effetto perturbatore prodotto dal vento sull'opera morta dell'unità.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.7-27

La deriva è dovuta:

a) all'azione combinata di vento e corrente.

b) all'effetto della corrente.

c) all'azione del vento.

Risposta esatta: b



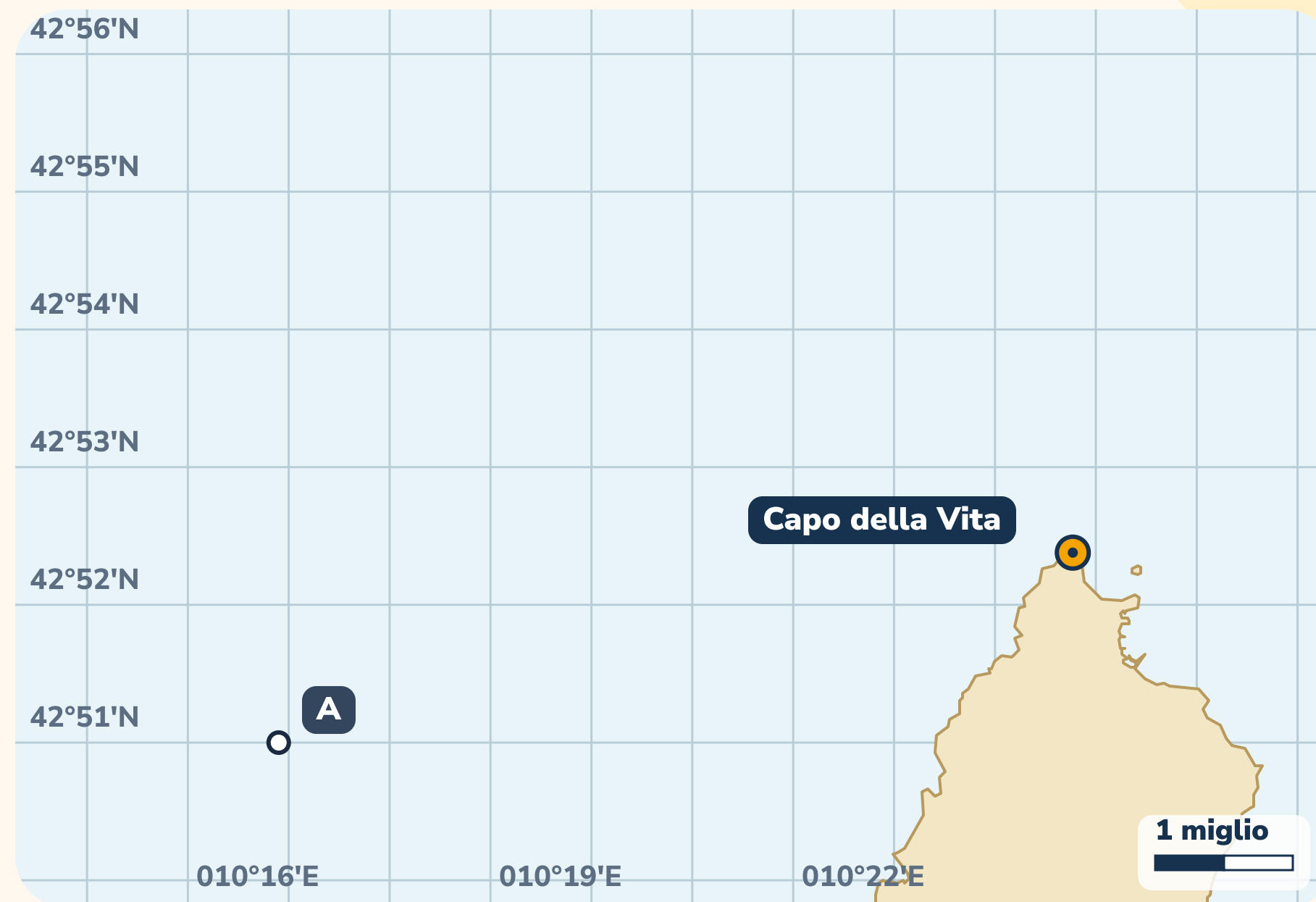


ESERCIZIO 5.1.1-1 · CARTA 5/D · A · ELBA

La traccia

L'imbarcazione "Daphne" si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°51'N e Long.010°16',9E. Da questa posizione dirige sul punto B situato sul rilevamento vero Rilv=127° del Monumento di Capo della Vita, distanza dal monumento 2,9 miglia nautiche. Posto che in zona è presente una corrente con direzione della corrente $D_c=180^\circ$ e velocità della corrente $V_c=2$ kn, indicare la velocità propria V_p da impostare per raggiungere il punto B in 30 minuti.

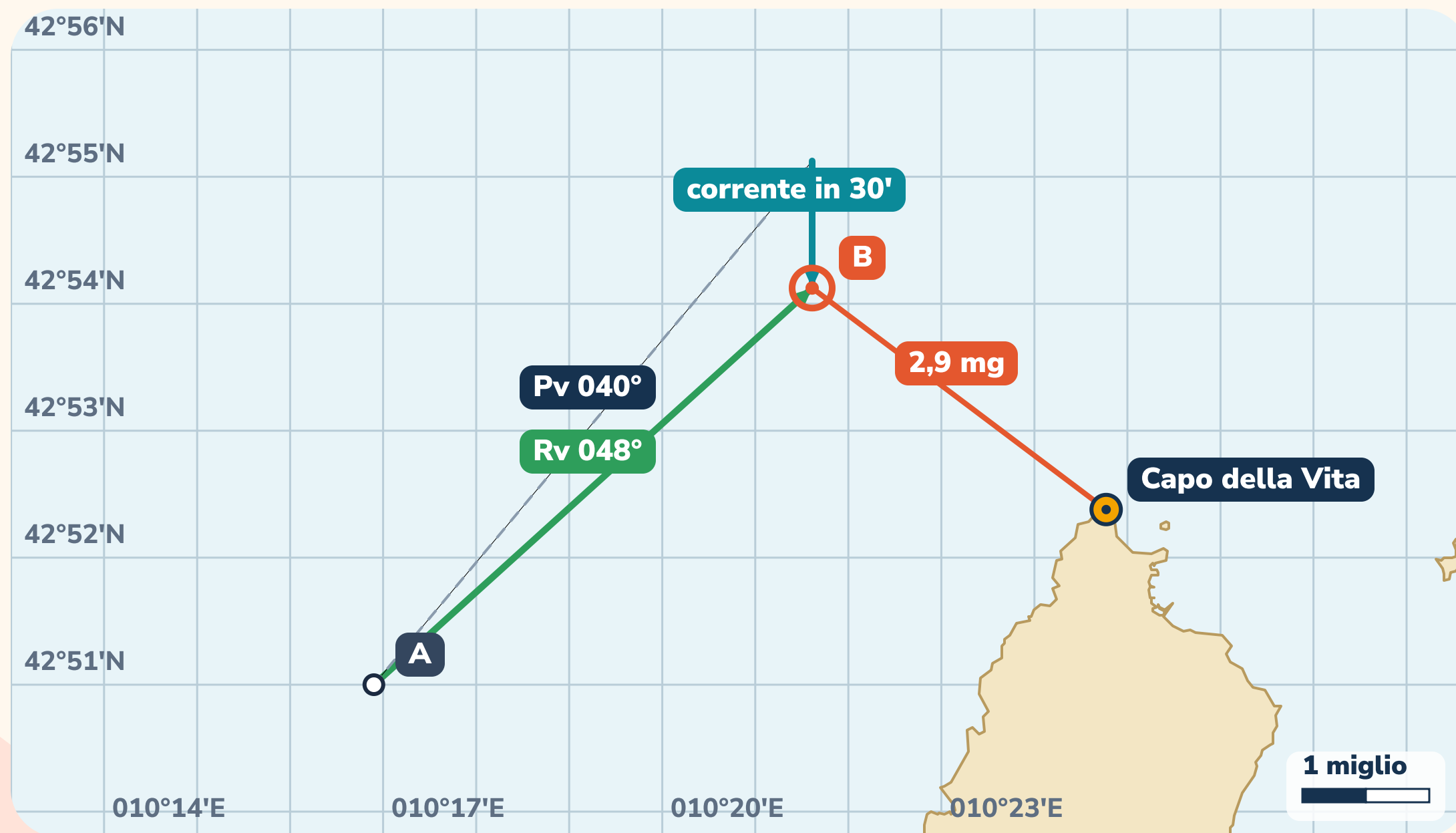
Da trovare: la velocità propulsiva





ESERCIZIO 5.1.1-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. B: il monumento si vede per 127° a 2,9 mg, quindi B è 2,9 mg per 307° dal monumento.
2. A-B = 4,7 mg in 30 minuti: la velocità sul fondo deve essere 9,3 kn per 048° .
3. Triangolo: dalla velocità sul fondo toglie la corrente (180° , 2 kn): il vettore che resta è la velocità propria.
4. $V_p = 10,8$ kn, con prora 040° .

V_p 10,8 kn

Ufficiale: $V_p = 9 \div 11$ kn



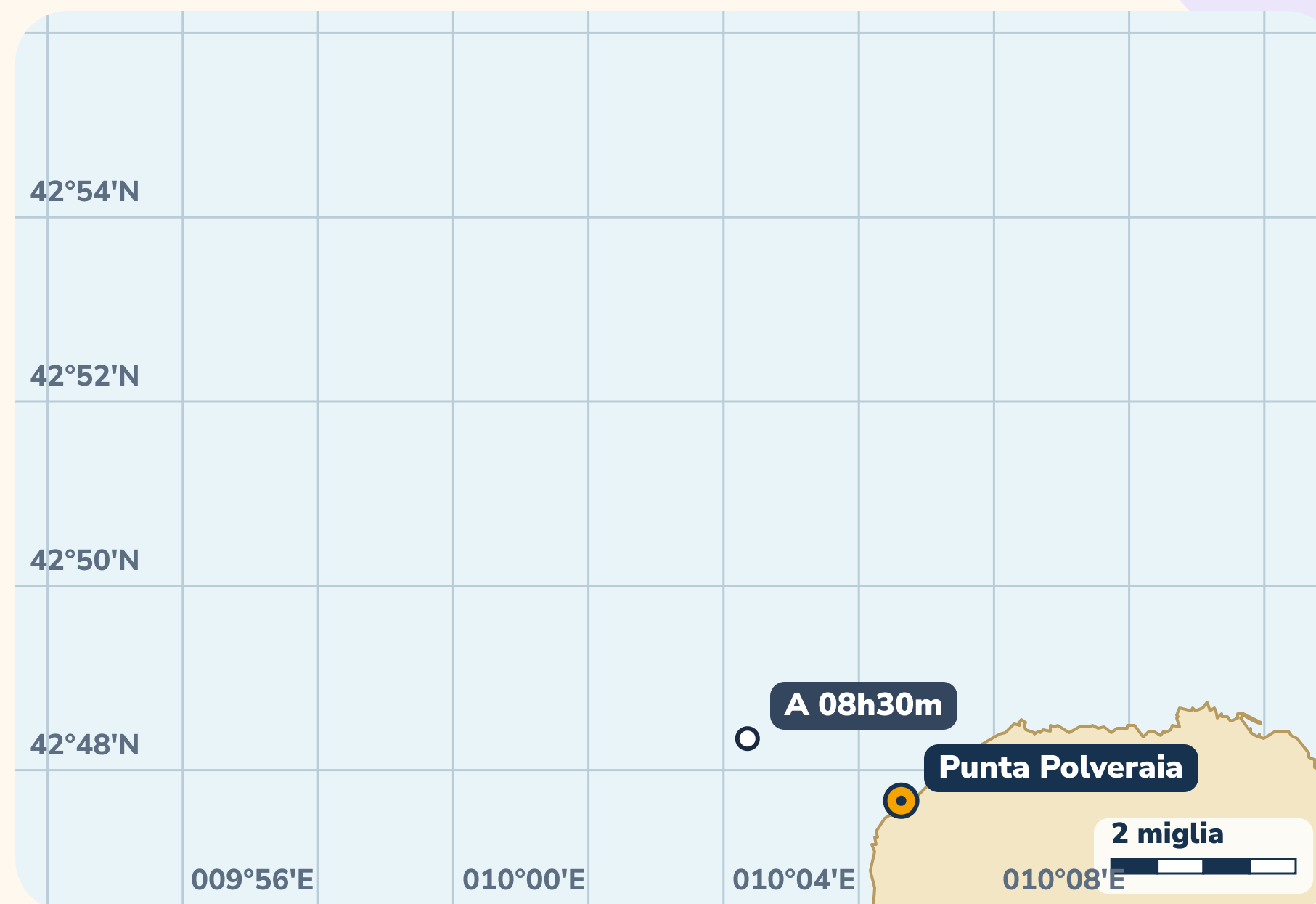


ESERCIZIO 5.1.1-2 · CARTA 5/D · A · ELBA

La traccia

L'imbarcazione "Fru Fru" è in navigazione a largo dell'Isola d'Elba e, alle ore 08h30m, determina la propria posizione osservando il Faro di P.ta Polveraia (Lam.L.(3)15s52m16M) per rilevamento vero $Rilv=112^\circ$ ad una distanza di 1,8 miglia nautiche (punto A). Dal punto A l'unità procede con prora vera $Pv=350^\circ$ e con una velocità propulsiva $Vp=8,5$ kn. Alle ore 09h18m, al fine di verificare gli elementi del moto presenti in zona, l'unità determina la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ53',0N$ - Long. $010^\circ00',0E$ (punto B). Posto che sono, pertanto, variati gli elementi perturbatori del moto, determinare la direzione della corrente Dc.

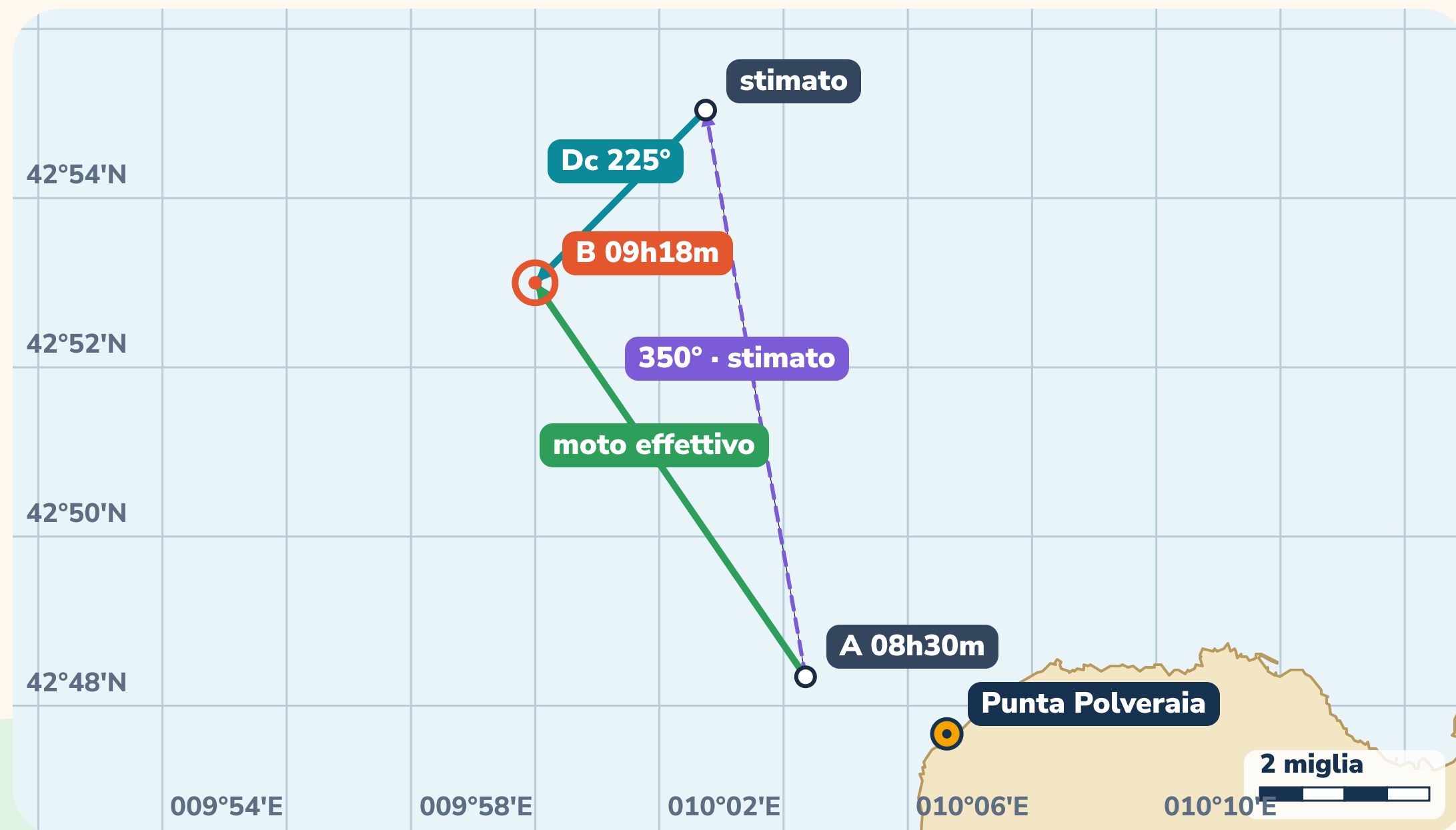
Da trovare: la direzione della corrente





ESERCIZIO 5.1.1-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Polveraia per 112° a 1,8 mg, cioè 1,8 mg per 292° dal faro.
2. Punto stimato alle 09h18m: 6,8 mg per 350° (48 minuti a 8,5 kn).
3. La corrente va dal punto stimato al punto osservato B.
4. $Dc = 225^\circ$; $Vc = 2,9 \text{ mg in } 48' = 3,6 \text{ kn}$.

Dc 225°

Ufficiale: $Dc = 221^\circ \div 227^\circ$



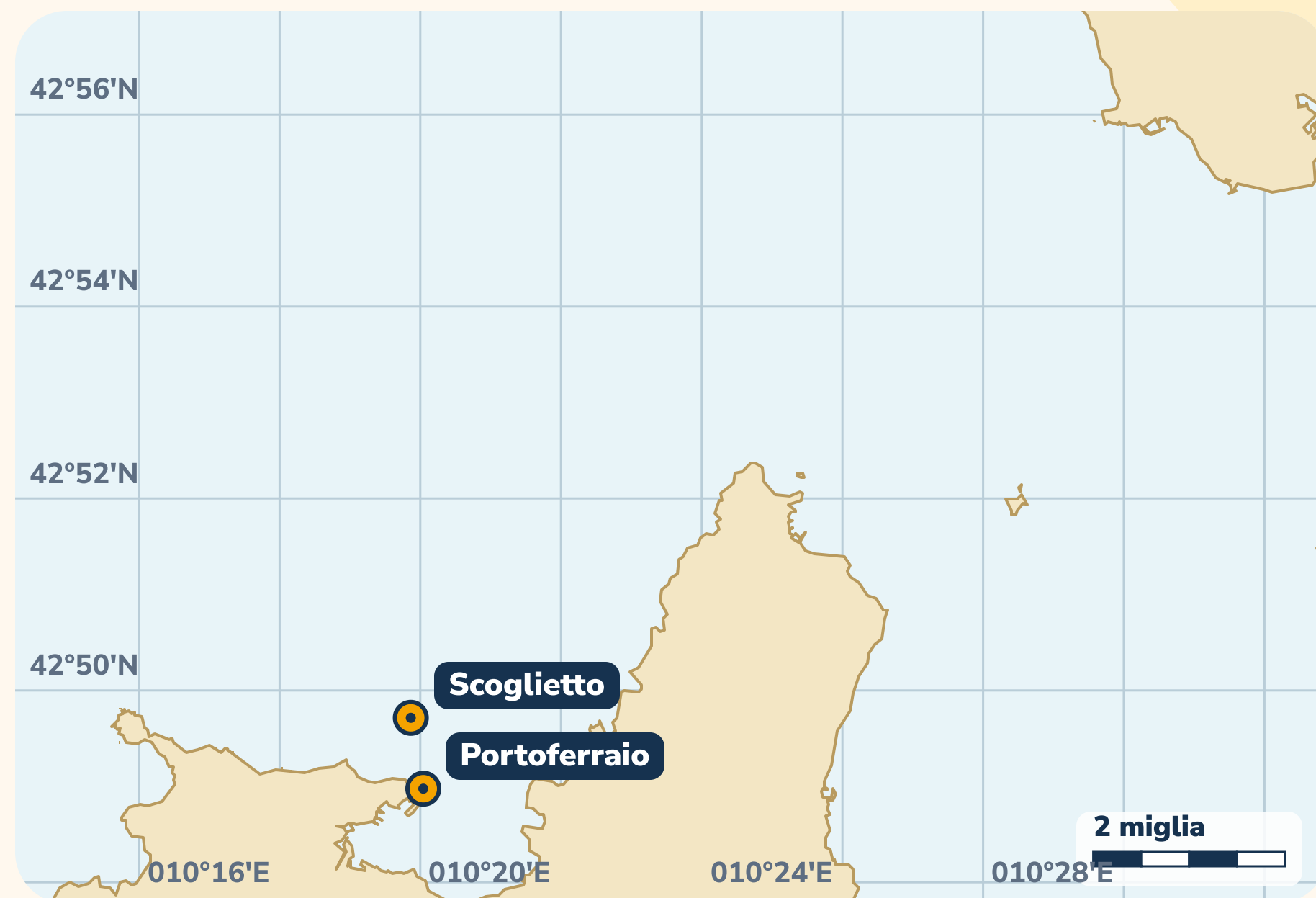


ESERCIZIO 5.1.1-3 · CARTA 5/D · A · ELBA

La traccia

L'imbarcazione "Europa" naviga da 1h15m a Nord dell'isola d'Elba e il solcometro a elica segna una velocità propulsiva $V_p=5$ kn. Ci troviamo sull'allineamento Scoglietto-Faro di Portoferraio a una distanza di 3 miglia nautiche da Scoglietto e decidiamo di dirigere per il porticciolo turistico di Salivoli. Dato che il punto nave stimato si trova a 2,5 miglia nautiche a Sud Ovest del punto nave calcolato, imputiamo questo spostamento alla presenza di una corrente. Calcolare il tempo necessario per raggiungere il porticciolo di Salivoli.

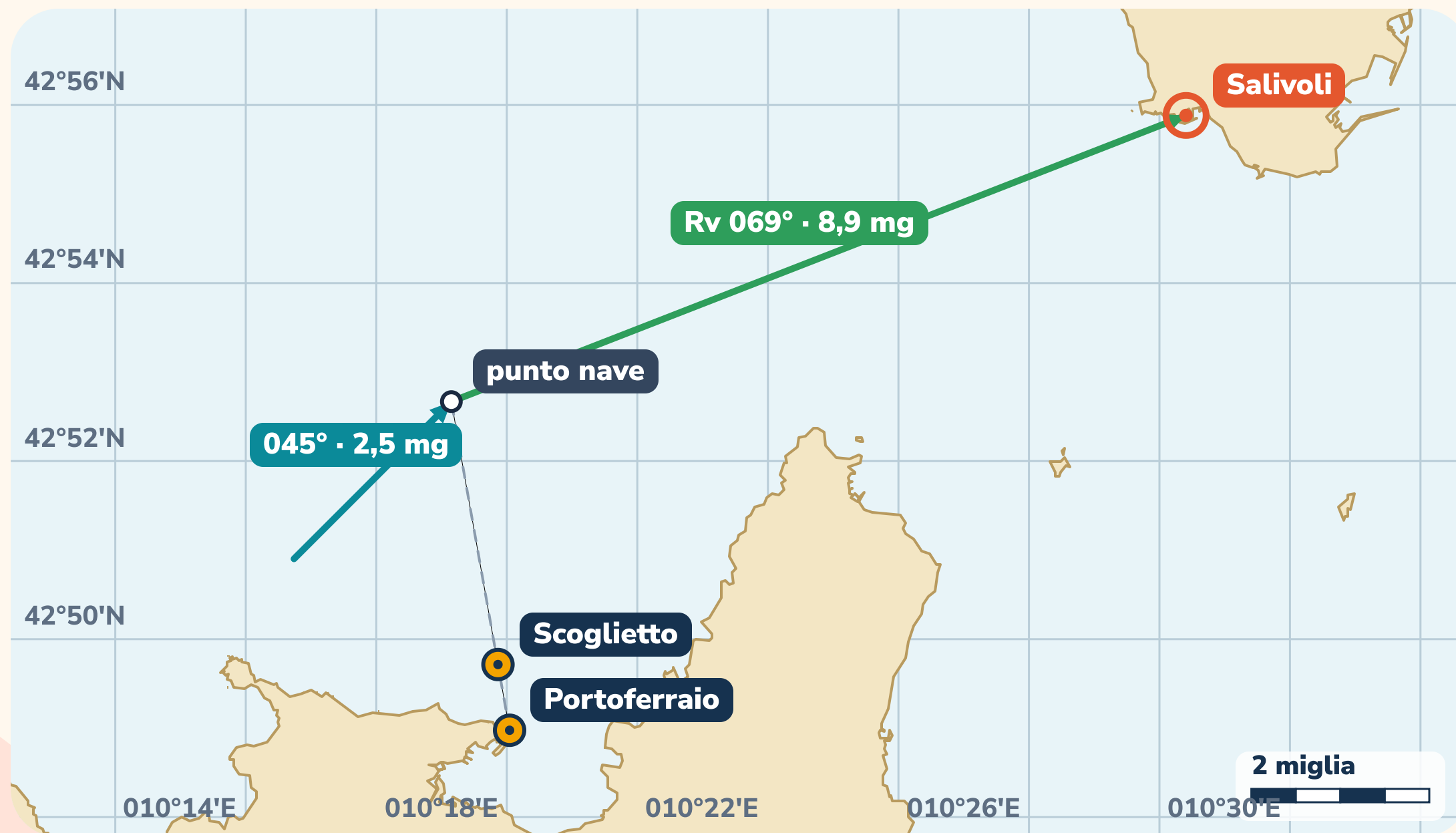
Da trovare: il tempo di navigazione





ESERCIZIO 5.1.1-3 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Punto nave: sull'allineamento Portoferraio-Scoglietto, 3 mg oltre lo Scoglietto.
2. Lo stimato è 2,5 mg a SW del calcolato: la corrente va verso NE (045°) e in 1h15m ha fatto 2,5 mg: $V_c = 2$ kn.
3. Rotta per Salivoli 069°, 8,9 mg. Con V_p 5 kn e la corrente: P_v 078°, V_e 6,8 kn.
4. Tempo = $8,9 / 6,8 = 1h19m$.

1h19m

Ufficiale: Tempo di navigazione 1h14m ÷ 1h20m



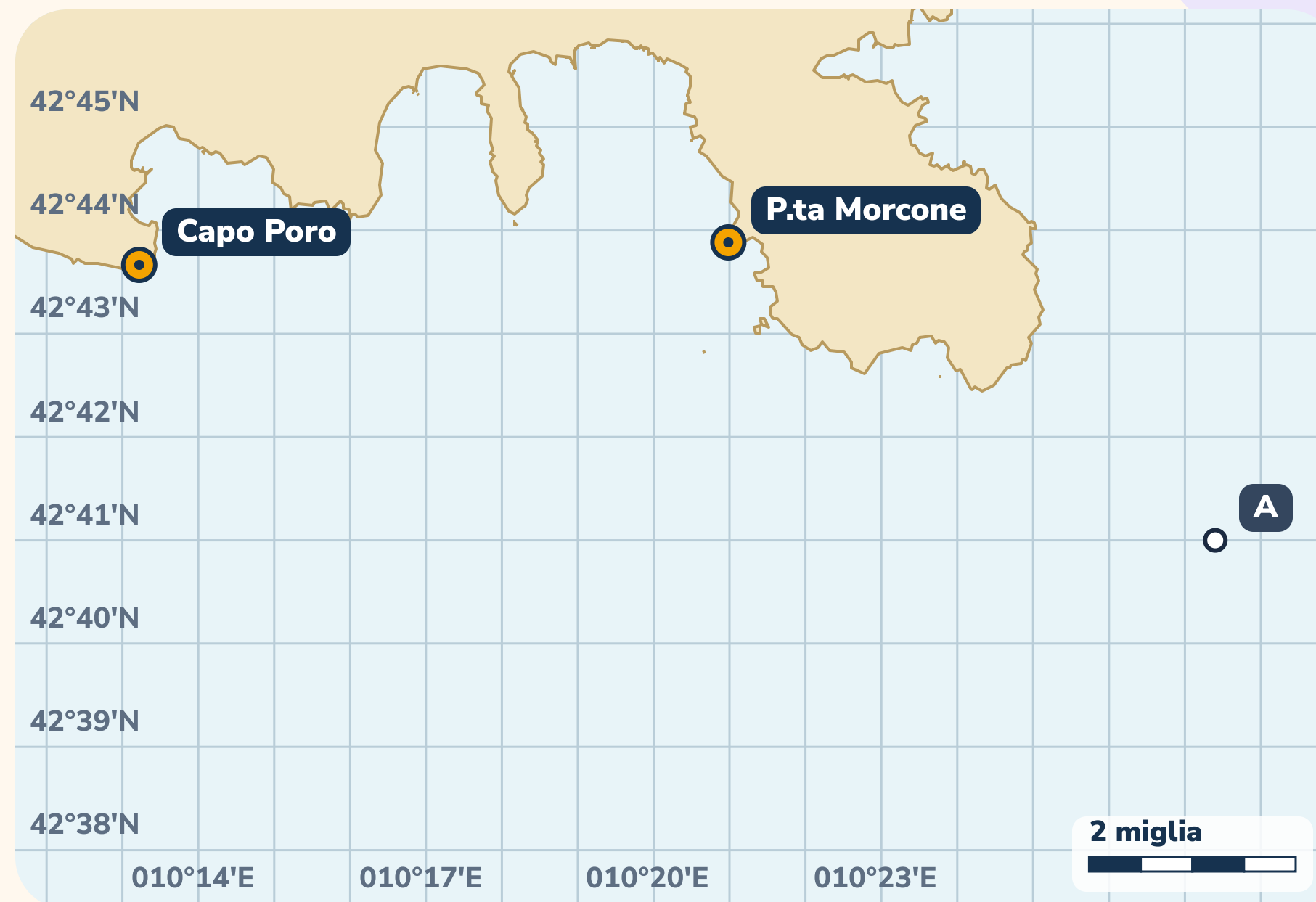


ESERCIZIO 5.1.1-4 · CARTA 5/D · A · ELBA

La traccia

Alle ore 08h30m l'imbarcazione "Italia" sta navigando con prora vera $P_v=260^\circ$ e velocità propulsiva $V_p=6,5$ kn e si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ 41'N$ - Long. $010^\circ 28',4E$. Alle ore 09h40m si trova sul punto B dal quale si osserva Punta Morcone per rilevamento vero $Ril_v=035^\circ$ e il Faro di Capo di Poro per rilevamento vero $Ril_v=310^\circ$. Posto che in zona sono presenti elementi perturbatori del moto, determinare la direzione della corrente D_c .

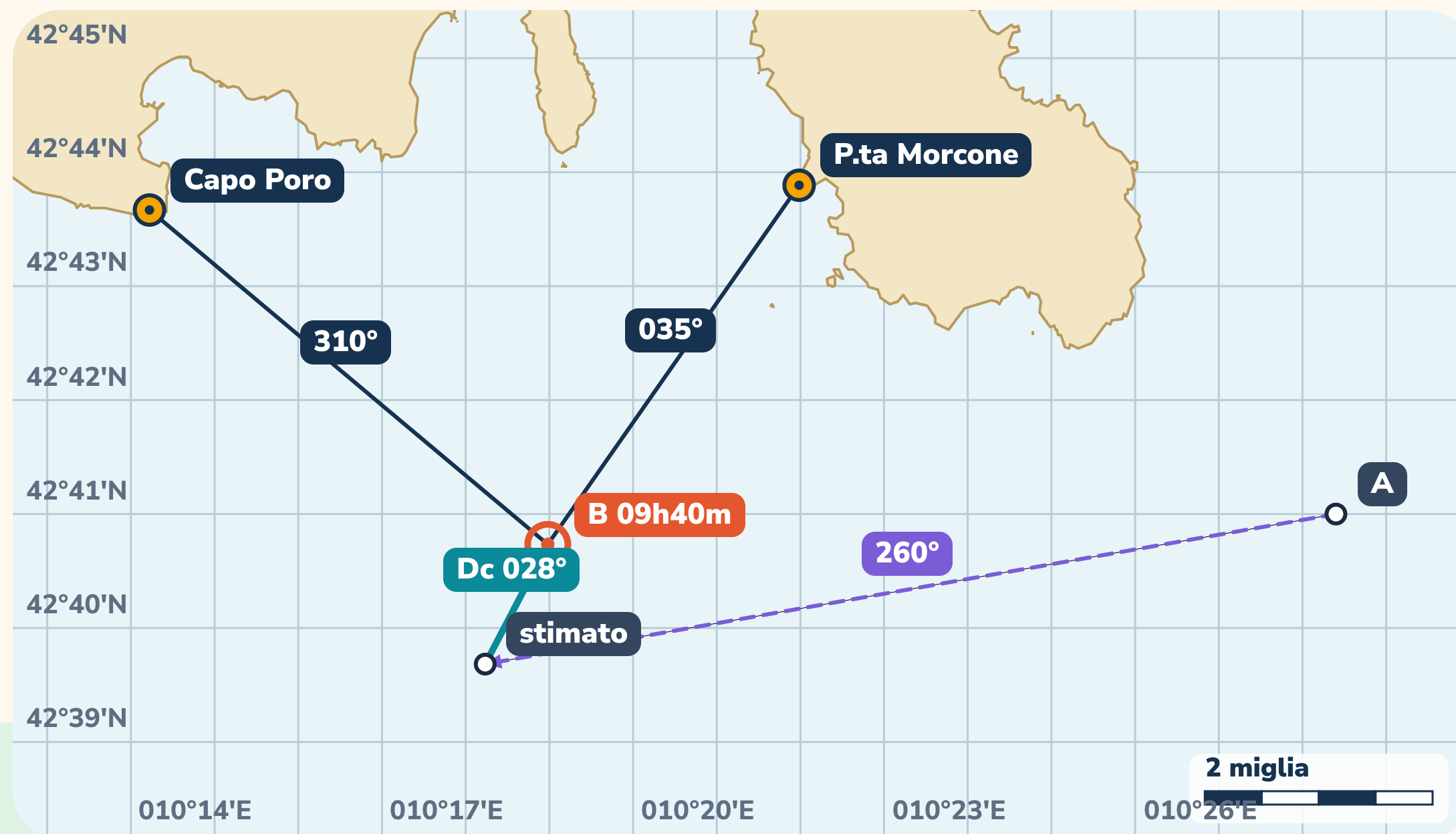
Da trovare: la direzione della corrente





ESERCIZIO 5.1.1-4 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Stimato alle 09h40m: 7,6 mg per 260° (1h10m a 6,5 kn).
2. Osservato B: Punta Morcone per 035° e Capo Poro per 310°.
3. Dallo stimato all'osservato: $Dc = 028^\circ$, 1,2 mg in 1h10m (Vc 1,0 kn).

Dc 028°

Ufficiale: $Dc = 027^\circ \div 033^\circ$



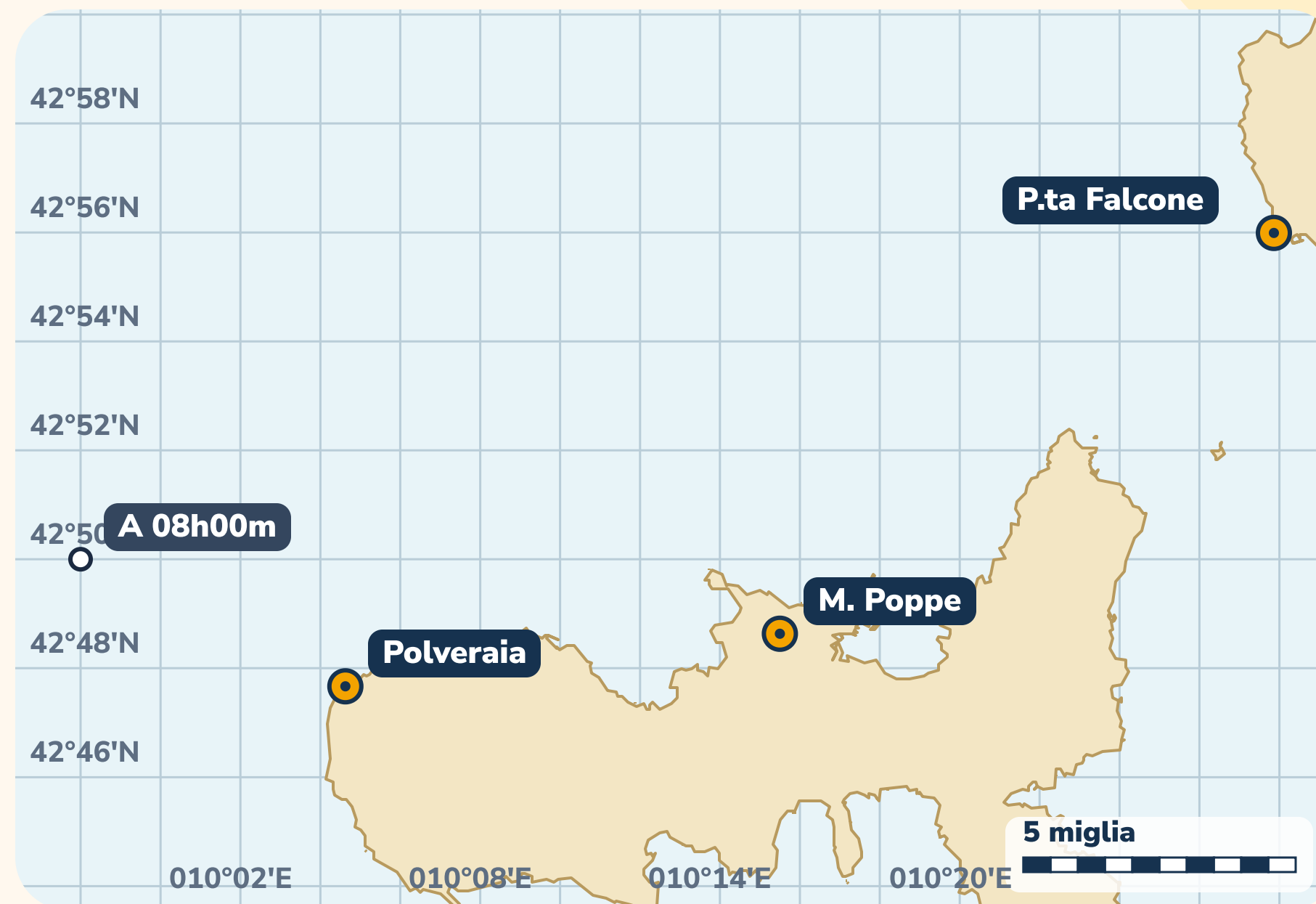


ESERCIZIO 5.1.1-5 · CARTA 5/D · A · ELBA

La traccia

Alle ore 08h00m l'imbarcazione "Nausicaa" si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°50'N - Long.010°00'E Da tale posizione, l'unità si dirige a Punta Falcone, dove si deve arrivare alle ore 11h30m. Alle ore 09h30m, al fine di verificare la presenza di elementi perturbatori del moto, l'imbarcazione stabilisce la sua posizione (punto B), attraverso l'osservazione dei seguenti rilevamenti: Rilv=130° del traliccio Monte Poppe (Ovest Portoferraio); Rilv=203° del Faro di Punta Polveraia. Determinare la direzione corrente Dc.

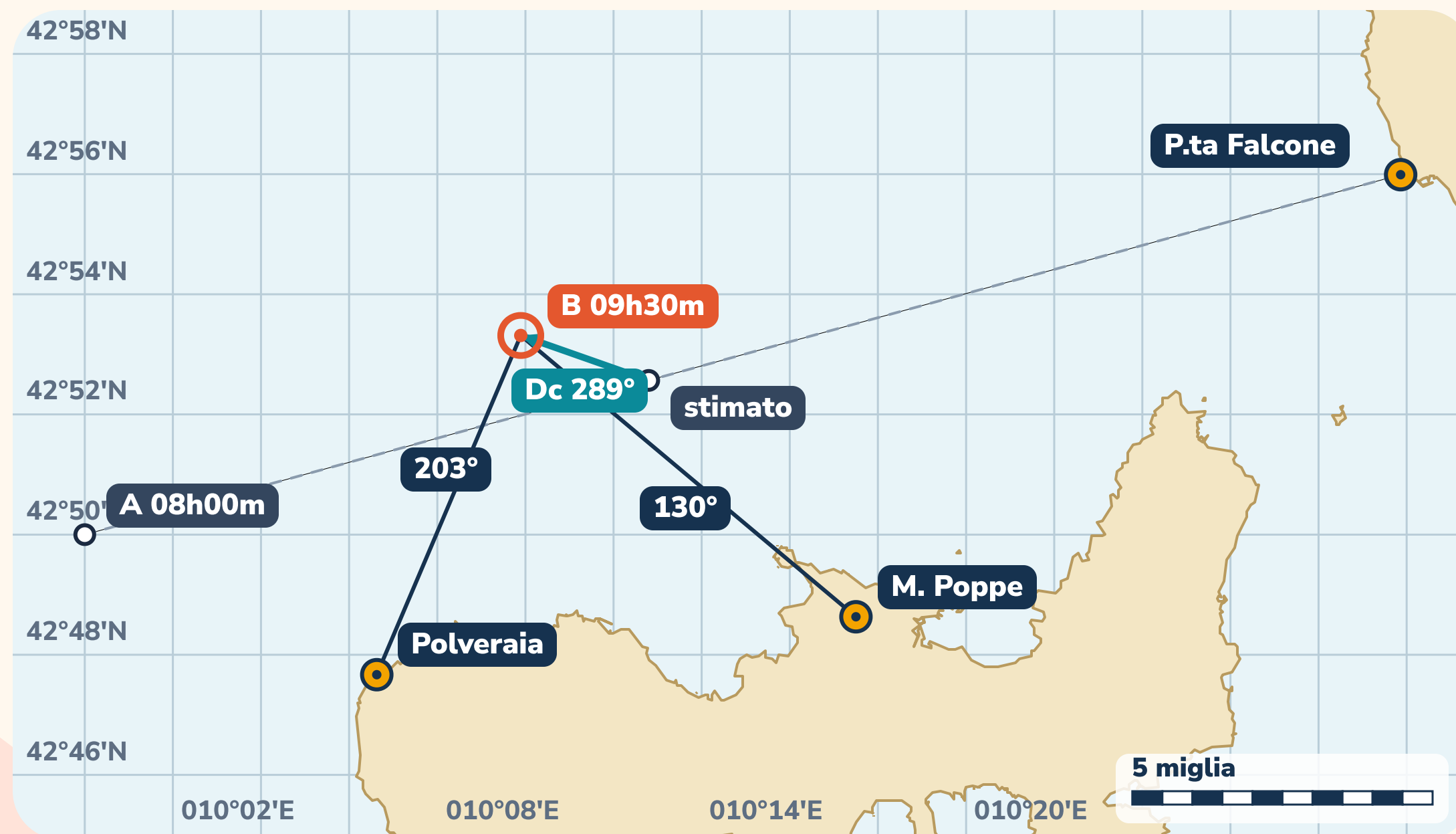
Da trovare: la direzione della corrente





ESERCIZIO 5.1.1-5 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Da A a Punta Falcone: 22,7 mg in 3h30m. Alle 09h30m (1h30m) lo stimato è ai 3/7 della rotta.
2. Osservato B: Monte Poppe per 130° e Polveraia per 203°.
3. Dallo stimato all'osservato: Dc = 289° (2,3 mg in 1h30m).

Dc 289°

Ufficiale: $Dc = 288^\circ \div 294^\circ$



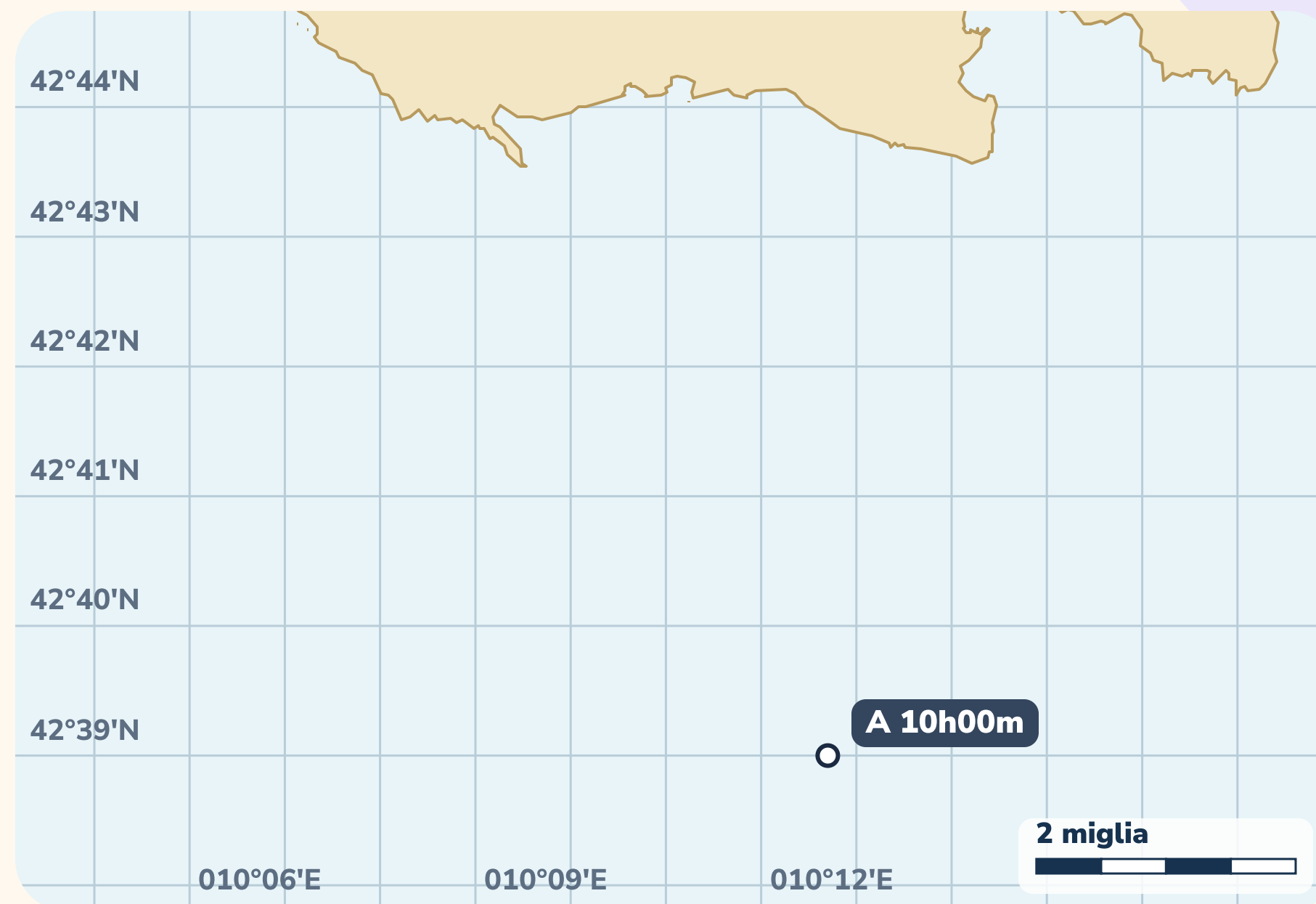


ESERCIZIO 5.1.1-6 · CARTA 5/D · A · ELBA

La traccia

Alle ore 10h00m l'unità "Acrux" si trova nel punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°39'N - Long.010°12',7E Dal punto A si intende raggiungere Punta di Fetovaia con una velocità propria $V_p=4$ kn. Considerato che in zona è presente una corrente di direzione $D_c=270^\circ$ e velocità $V_c=2$ nodi, determinare l'ora di arrivo.

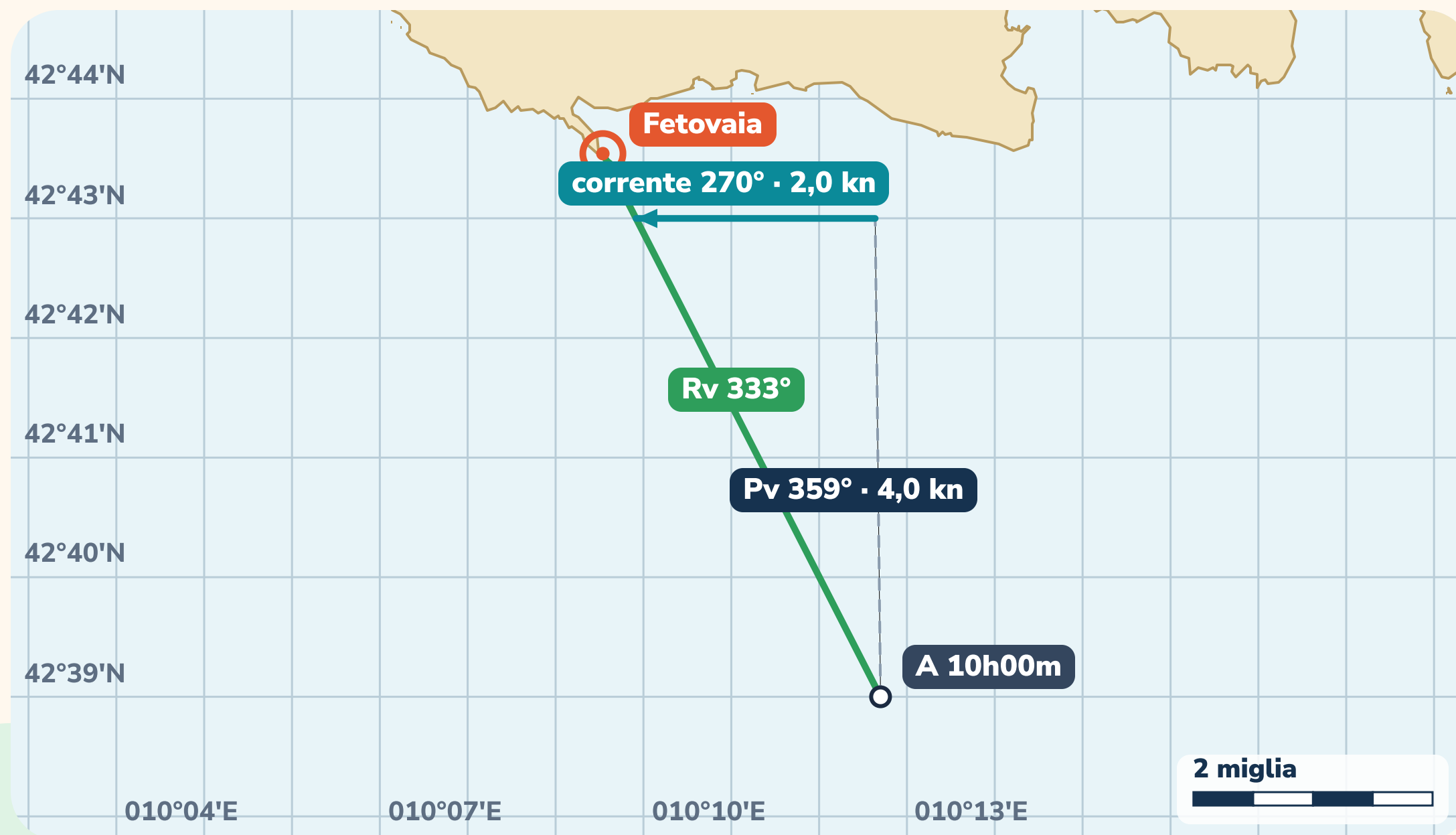
Da trovare: l'ora di arrivo





ESERCIZIO 5.1.1-6 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rotta per Fetovaia: 333°, 5,1 mg.
2. Triangolo con Vp 4 kn e corrente 270°/2 kn: Pv 359°, Ve 4,5 kn.
3. Tempo $5,1 / 4,5 = 1h08m$: arrivo alle 11h08m.

arrivo 11h08m

Ufficiale: Ora di arrivo 11h05m ÷ 11h11m



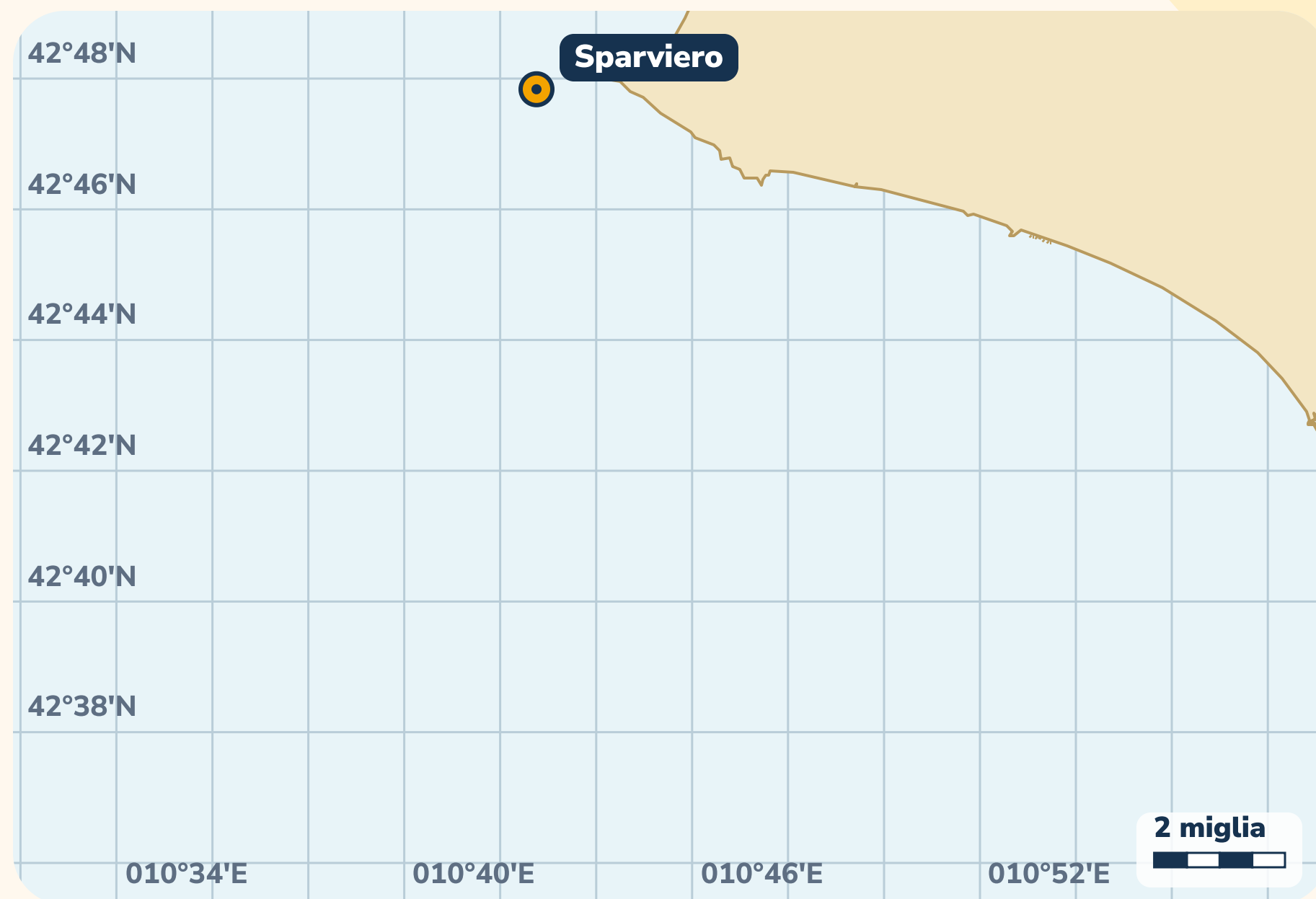


ESERCIZIO 5.2.1-1 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

L'imbarcazione "Ester" alle ore 09h00m parte da Scoglio dello Sparviero con prora bussola $P_b=163^\circ$ (variazione magnetica -3°) e una velocità propria $V_p=6$ kn. Considerato che in zona è presente una corrente di direzione $D_c=\text{Nord Ovest}$ e velocità $V_c=2$ kn, determinare le coordinate del punto nave B alle ore 11h 00m.

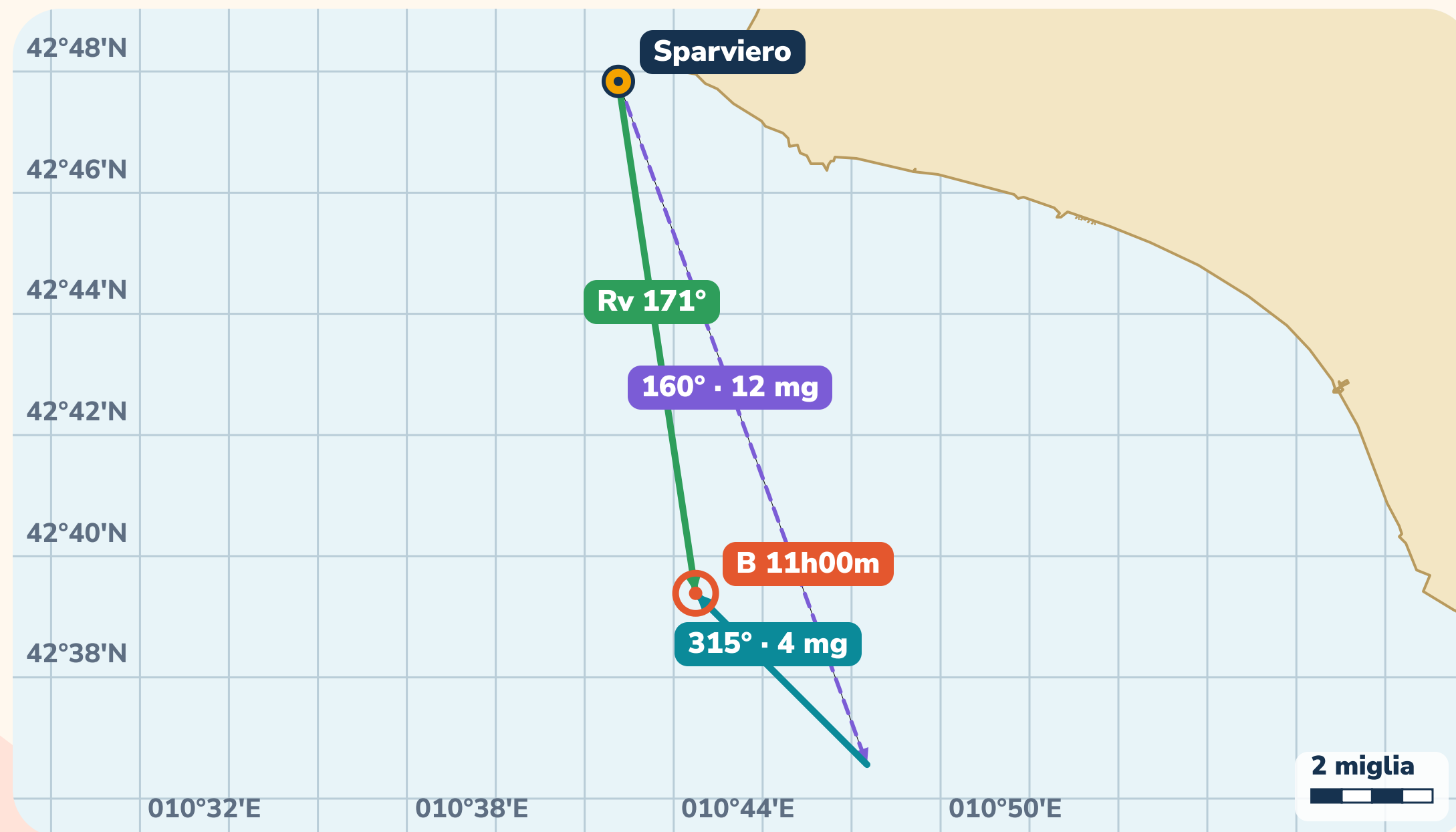
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.2.1-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. $V = -3^\circ$: $P_v = 160^\circ$.
2. In 2 ore: 12 mg per 160° (moto proprio) e 4 mg per 315° (corrente verso NW).
3. Il punto nave delle 11h00m è la punta del secondo vettore.

42°39,4'N · 010°44,5'E

Ufficiale: Lat 42°39',1N ÷ 42°39',7N Long
010°44',2E ÷ 010°44',8E



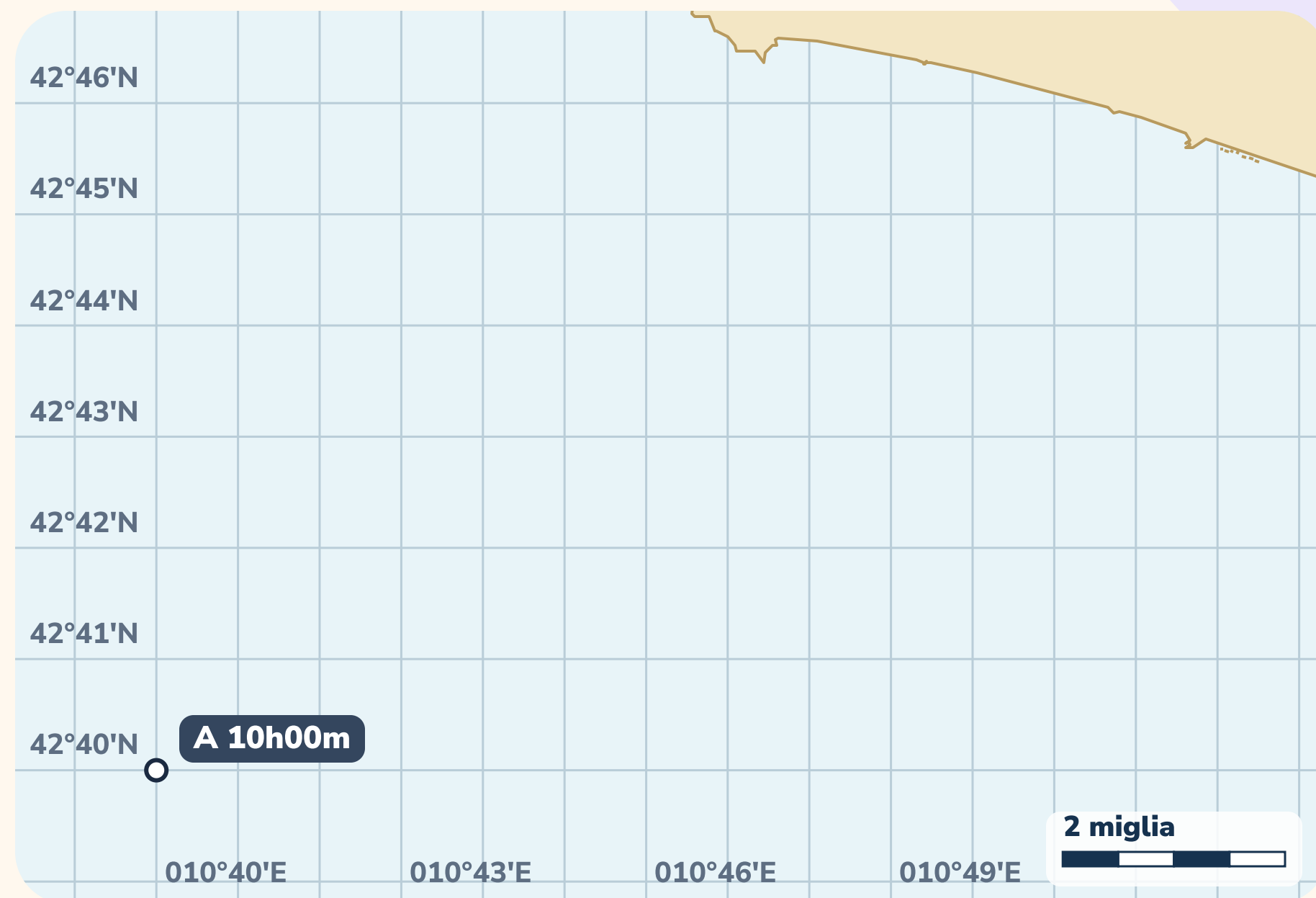


ESERCIZIO 5.2.1-2 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

L'unità "Kochab" alle ore 10:00 si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°40'N–Long.010°40'E diretta verso il porto turistico di Castiglione della Pescaia (fanali) con una velocità propria $V_p=6$ kn. Considerato che in zona è presente una corrente di direzione $D_c=059^\circ$ e velocità $V_c=2$ kn, determinare l'ora di arrivo.

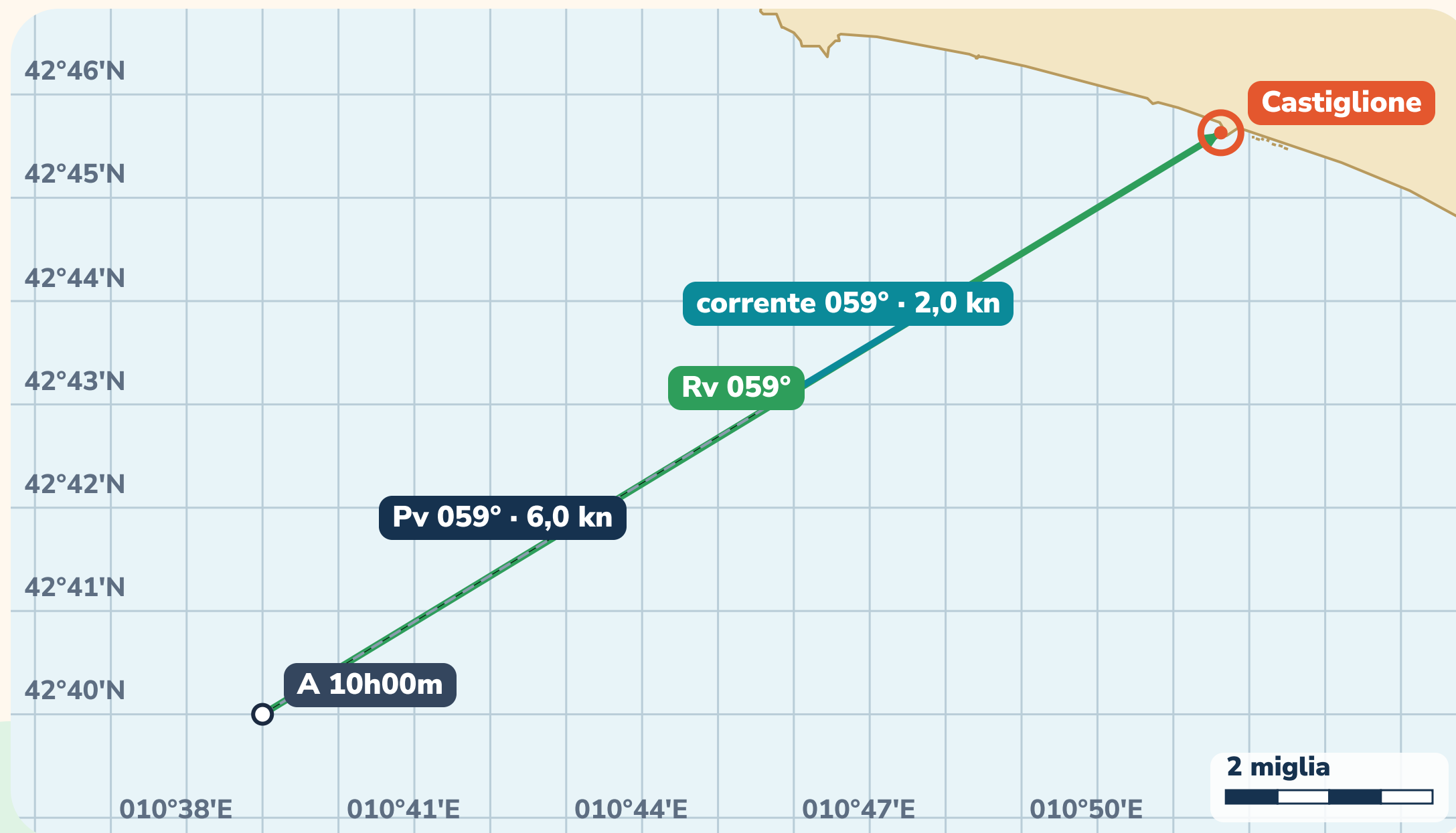
Da trovare: l'ora di arrivo





ESERCIZIO 5.2.1-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rotta per Castiglione: 059°, 10,8 mg.
2. Con Vp 6 kn e corrente 059°/2 kn: Pv 059°, Ve 8,0 kn.
3. Tempo 1h21m: arrivo alle 11h21m.

arrivo 11h21m

Ufficiale: Ora arrivo 11h19m ÷ 11h24m





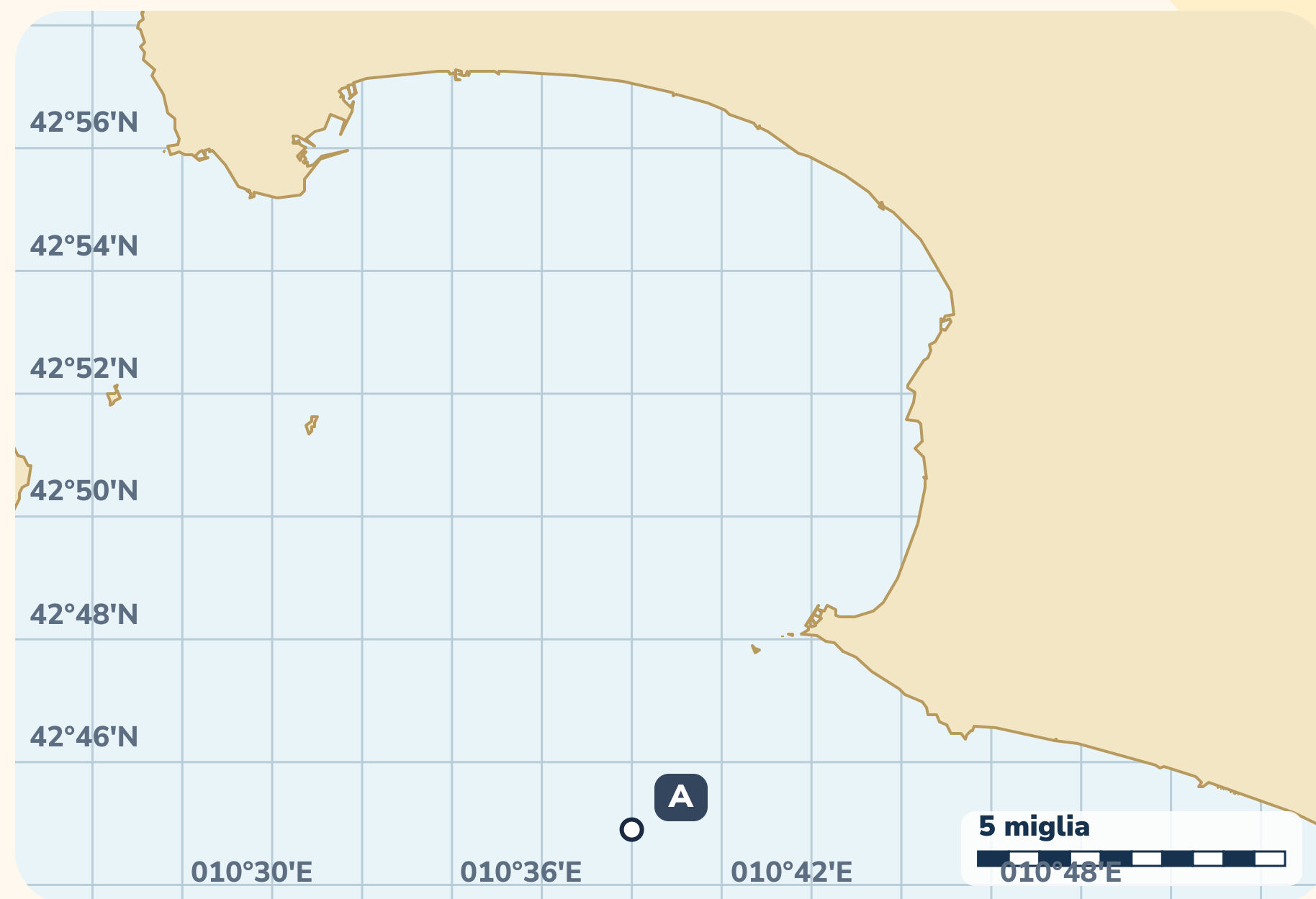
ESERCIZIO 5.2.1-3 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Il M/Y “Nubian” si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°44',9N - Long.010°40'E diretta verso la torretta Carbonifera di Follonica, si pianifica la navigazione per arrivare a destinazione in 2 ore.

Considerando che in zona è presente una corrente di direzione $D_c=220^\circ$ e velocità $V_c=1,5$ kn, indicare la prora bussola P_b da tenere. (declinazione $2^\circ E$, deviazione $3^\circ W$)

Da trovare: la prora bussola





ESERCIZIO 5.2.1-3 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Da A alla Carbonifera: 12,2 mg in 2 ore, sul fondo 6,1 kn per 003°.
2. Togli la corrente (220°, 1,5 kn): resta la velocità propria.
3. $P_v = 010^\circ$ (V_p 7,3 kn). $V = +2^\circ - 3^\circ = -1^\circ$: $P_b = P_v - V = 011^\circ$.

Pb 011°

Ufficiale: $P_b = 008^\circ \div 014^\circ$



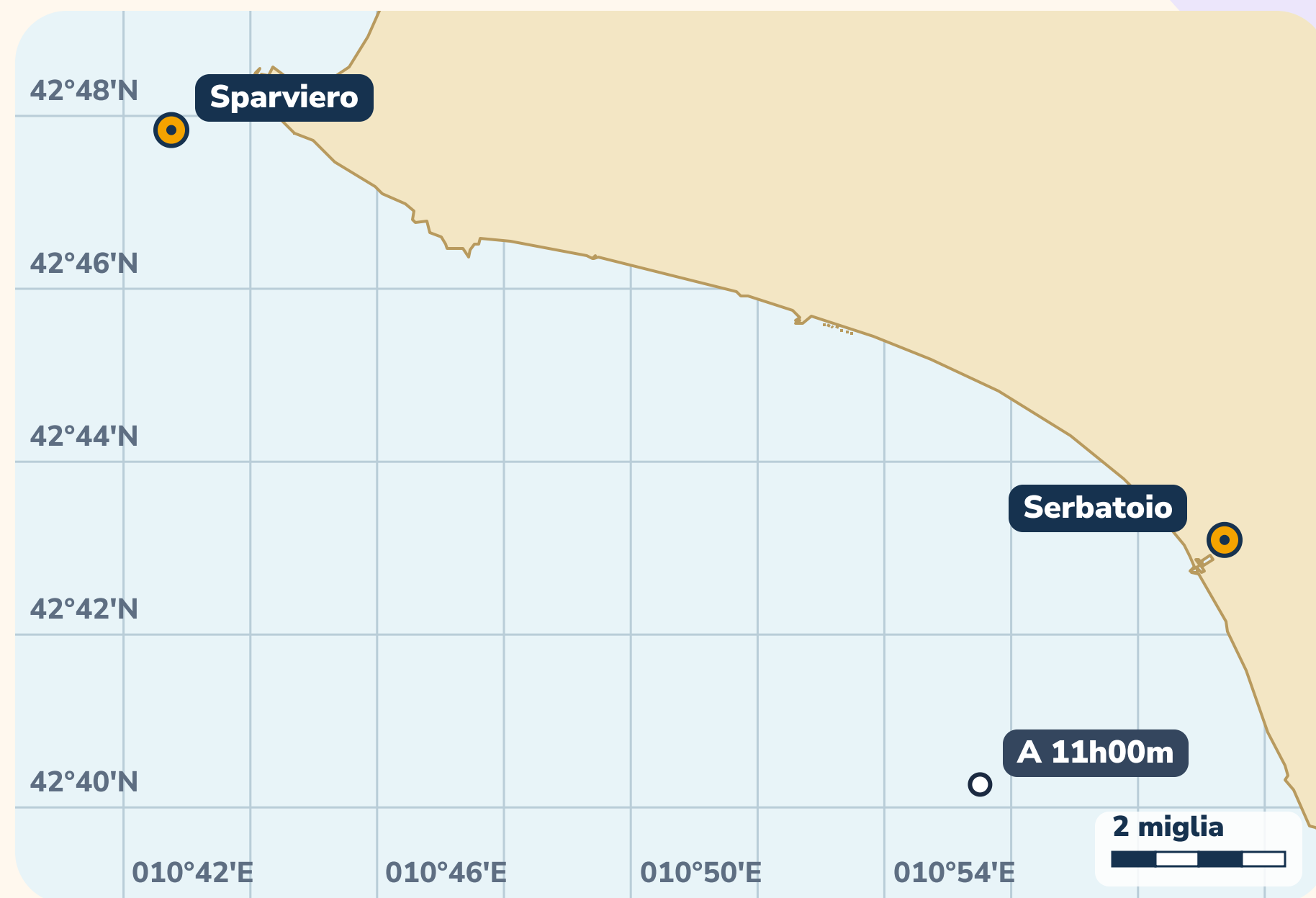


ESERCIZIO 5.2.1-4 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

L'imbarcazione "Cassiopea" alle ore 11h00 si trova nel punto A situato 4 miglia nautiche a Sud Ovest del serbatoio di Marina di Grosseto. Considerato che in zona è presente una corrente di direzione $D_c = \text{Est}$ e velocità $V_c = 2$ kn; abbiamo pianificato di seguire una rotta vera $R_v = 302^\circ$ e di impostare una velocità propulsiva $V_p = 8$ kn. Calcolare l'ora in cui rileveremo al traverso lo Scoglio dello Sparviero.

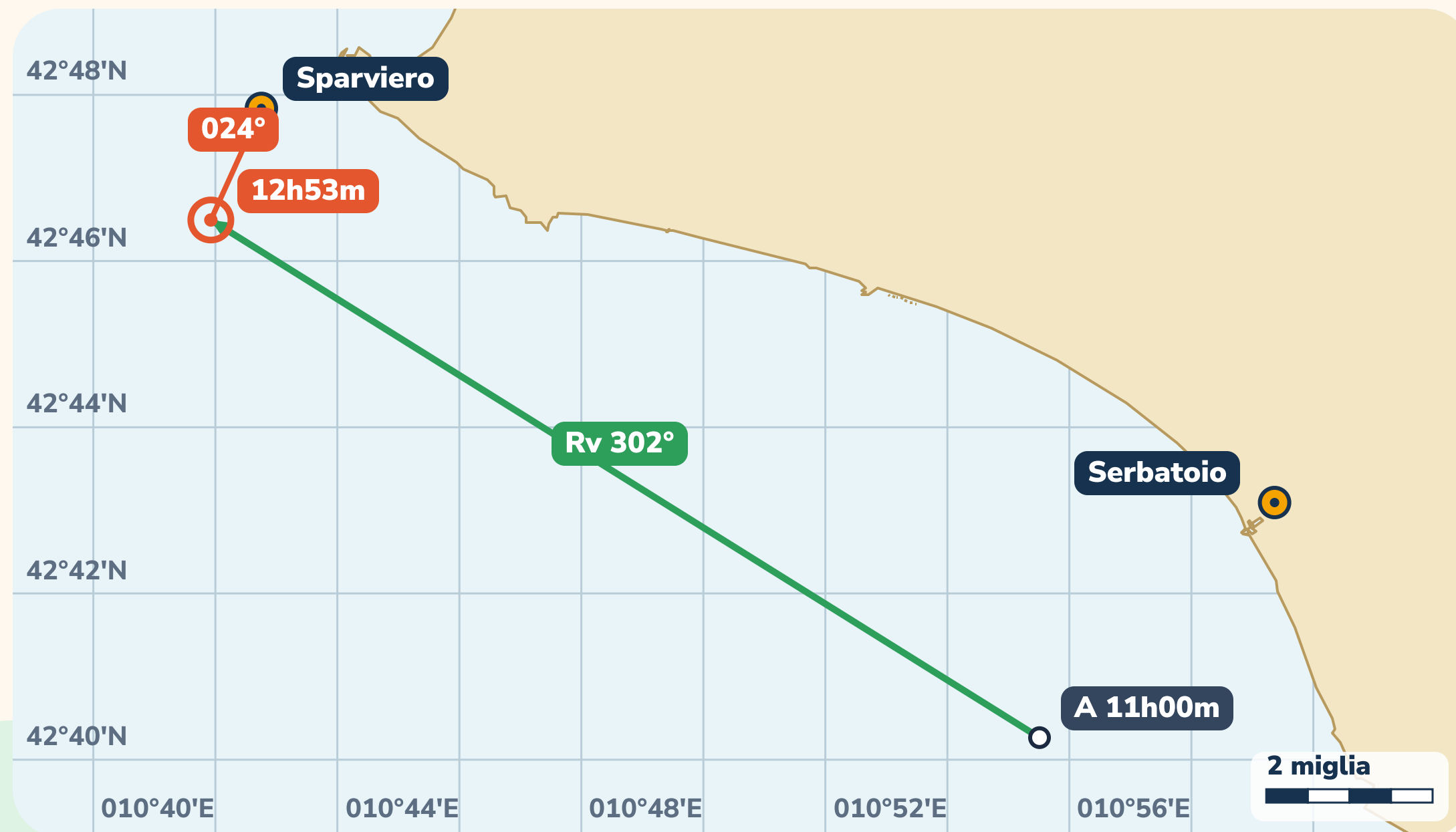
Da trovare: l'ora del traverso





ESERCIZIO 5.2.1-4 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: 4 mg a SW del serbatoio di Marina di Grosseto.
2. Rv 302°, Vp 8 kn, corrente verso est 2 kn: Pv 294°, Ve 6,2 kn.
3. Il traverso si misura dalla prora: Sparviero per 024°; l'incrocio con la rotta è a 11,8 mg.
4. 1h53m dopo le 11h00m: traverso alle 12h53m.

traverso alle 12h53m

Ufficiale: 12h50m ÷ 12h57m



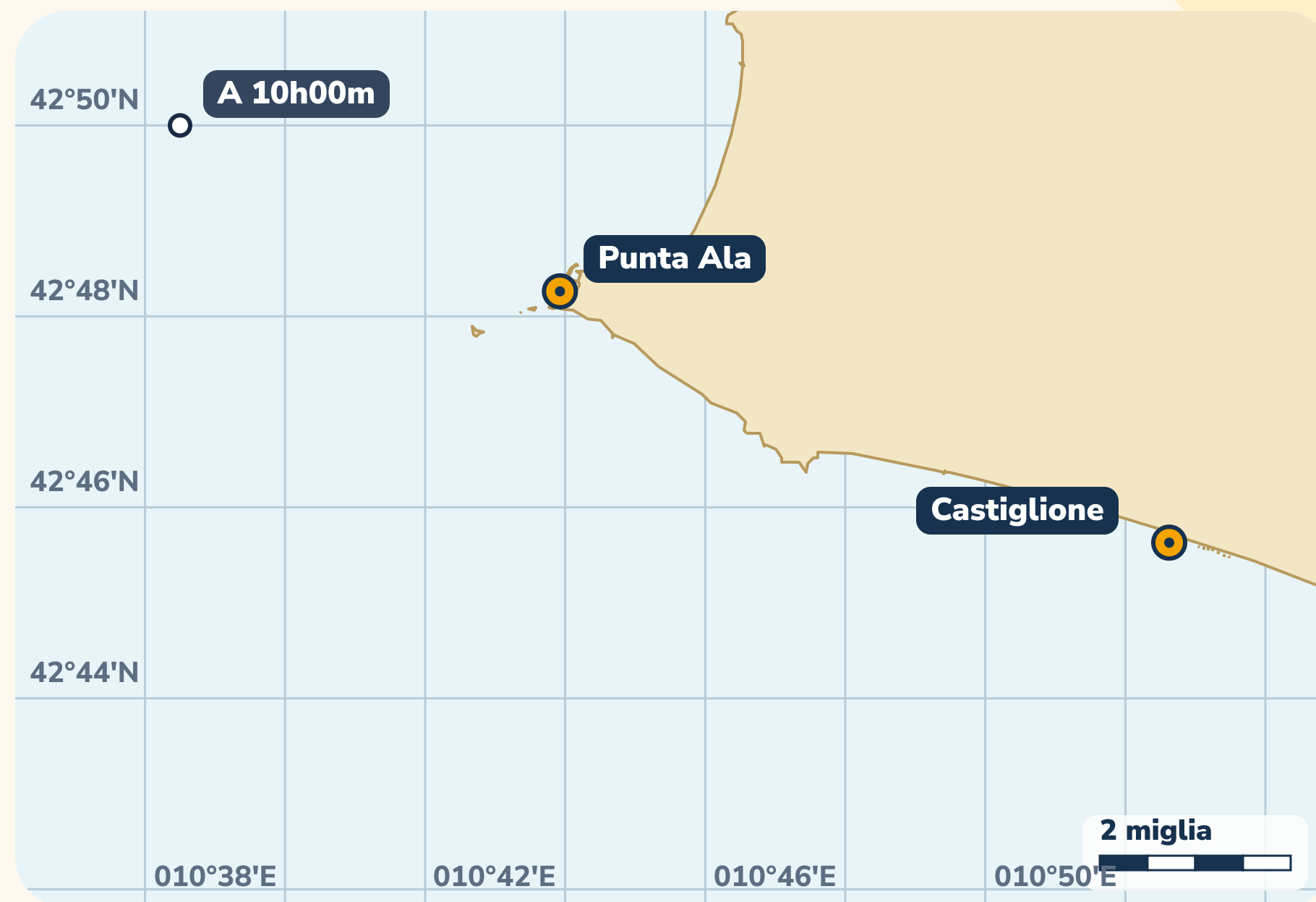


ESERCIZIO 5.2.1-5 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

L'imbarcazione "Venus" si trova alle ore 10h00 nel punto A di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^{\circ}50'N$ - Long. $010^{\circ}38',5E$ procede con una prora vera $P_v=141^{\circ}$ e una velocità propulsiva $V_p=6$ kn. A seguito di un controllo della posizione, alle ore 11h30m si determina il punto nave B eseguendo simultaneamente due rilevamenti veri: fanali di Castiglione della Pescaia $R_{lv}=080^{\circ}$ Punta Ala $R_{lv}=330^{\circ}$. Determinare il valore della direzione della corrente D_c .

Da trovare: la direzione della corrente





ESERCIZIO 5.2.1-5 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Stimato alle 11h30m: 9 mg per 141° (1h30m a 6 kn).
2. Osservato B: Castiglione per 080° e Punta Ala per 330°.
3. Dallo stimato all'osservato: $Dc = 009^\circ$ (1,9 mg in 1h30m).

Dc 009°

Ufficiale: $Dc = 359^\circ \div 005^\circ$

La deriva è breve (circa 1,9 mg): uno spostamento di pochi decimi di miglio del punto B cambia la Dc di qualche grado. La risposta ufficiale è $359^\circ \div 005^\circ$, noi troviamo 009°.



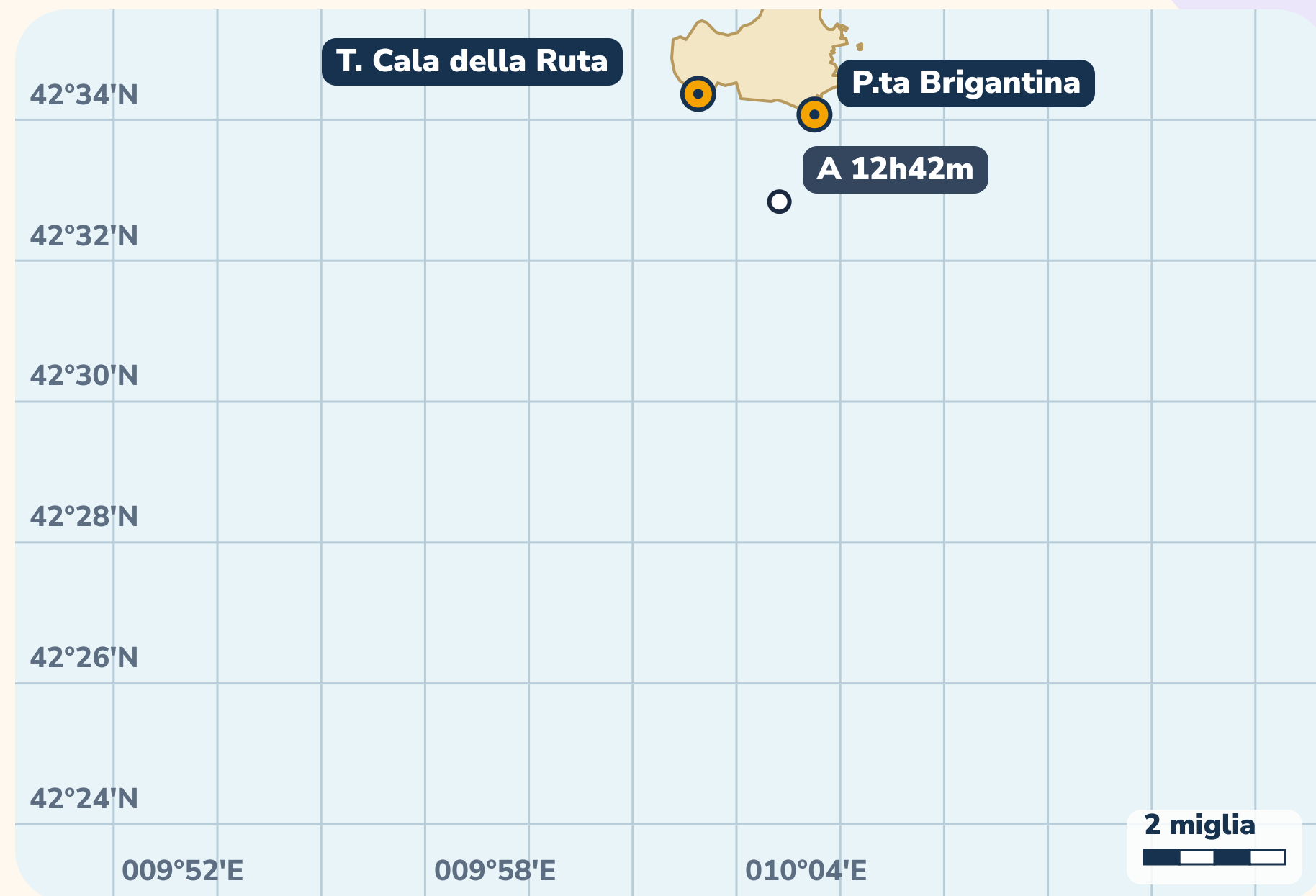


ESERCIZIO 5.3.1-1 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Il M/Y “Nubian”, in navigazione a sud dell’isola di Pianosa, alle ore 12h42m si trova sul punto A dal quale osserva il Fumaiolo di Punta Brigantina per rilevamento vero $Rilv=022^\circ$ e la Torre di Cala della Ruta per rilevamento vero $Rilv=323^\circ$. Da questa posizione il M/Y procede per rotta vera $Rv=202^\circ$ e velocità propulsiva $Vp=16$ kn. Alle ore 13h12m l’apparato GPS fornisce le seguenti coordinate geografiche del punto B: Lat. $42^\circ 24',1N$ - Long. $010^\circ 00',0E$. Posto che in zona sono presenti elementi perturbatori del moto, determinare la velocità della corrente Vc .

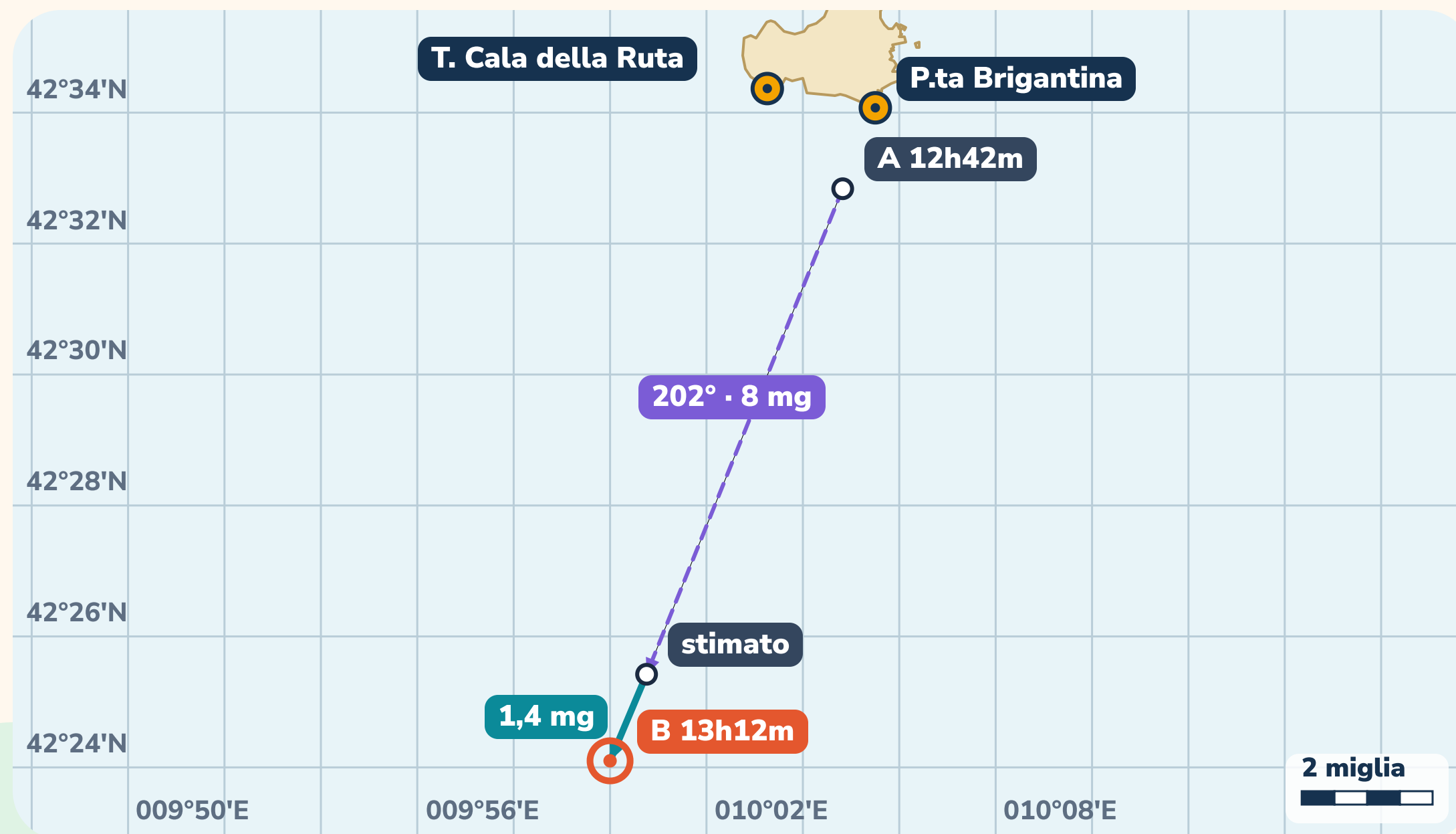
Da trovare: la velocità della corrente





ESERCIZIO 5.3.1-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Punta Brigantina per 022° e torre di Cala della Ruta per 323°.
2. Stimato alle 13h12m: 8 mg per 202° (30 minuti a 16 kn).
3. Dallo stimato all'osservato: 1,4 mg in 30 minuti, $V_c = 2,9$ kn (Dc 203°).

Vc 2,9 kn

Ufficiale: $V_c = 2,9 \div 3,5$ kn



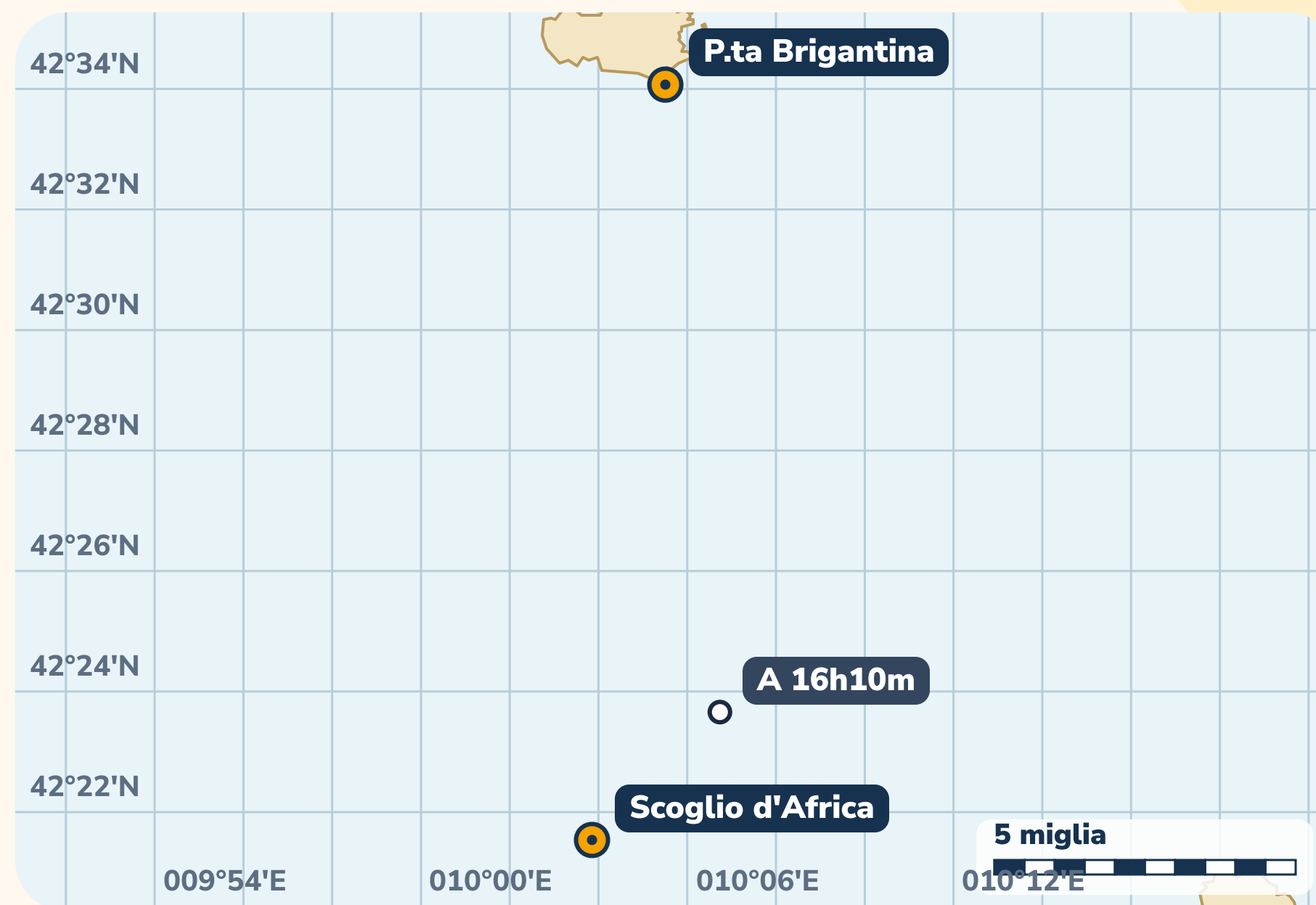


ESERCIZIO 5.3.1-2 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Nel 2008, l'imbarcazione "Cassiopea", naviga con rotta vera $R_v=307^\circ$. Alle ore 16h10m, osserva il Faro dello Scoglio Africa (Lam.5s19m12M) per rilevamento vero $Rilv=SW$ ad una distanza di 3 miglia nautiche (punto A). Dal punto A decide di accostare a dritta per dirigere in direzione del Fumaiolo di Punta Brigantina (Isola Pianosa), impostando una velocità propria $V_p=6$ kn. A seguito di un controllo della posizione, alle ore 17h00m si determina il punto nave B situato sul rilevamento vero $Rilv=339^\circ$ del Fumaiolo di P.ta Brigantina ad una distanza di 4,5 miglia. Posto, quindi, che dal punto A sono cambiati gli elementi perturbatori del moto, determinare la direzione della corrente D_c .

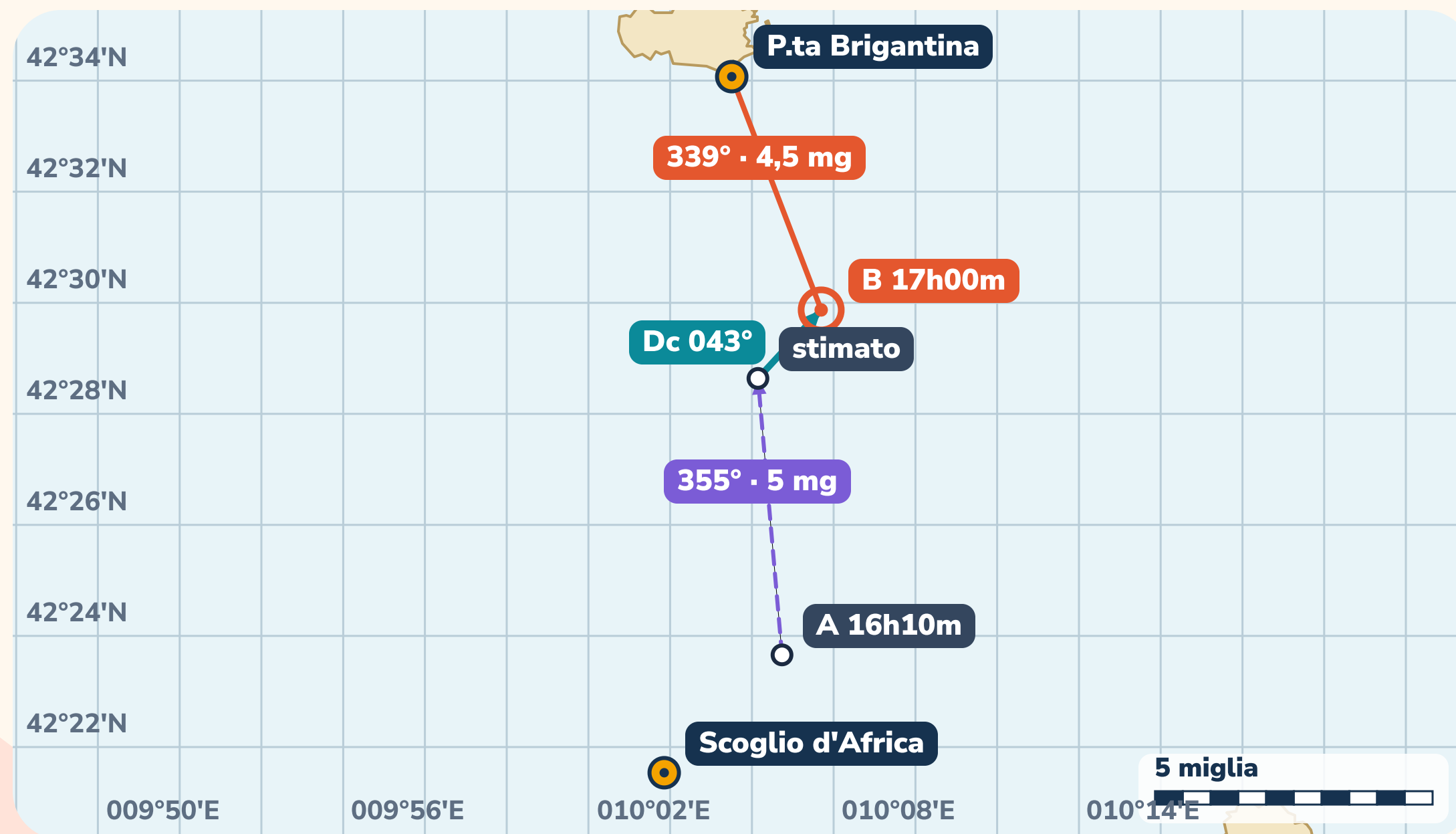
Da trovare: la direzione della corrente





ESERCIZIO 5.3.1-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Scoglio d'Africa per SW a 3 mg, quindi A è 3 mg a NE del faro.
2. Prora verso Punta Brigantina: 355°. Stimato alle 17h00m: 5 mg (50 minuti a 6 kn).
3. B: Brigantina per 339° a 4,5 mg.
4. Dallo stimato all'osservato: Dc = 043°.

Dc 043°

Ufficiale: $Dc = 039^\circ \div 045^\circ$



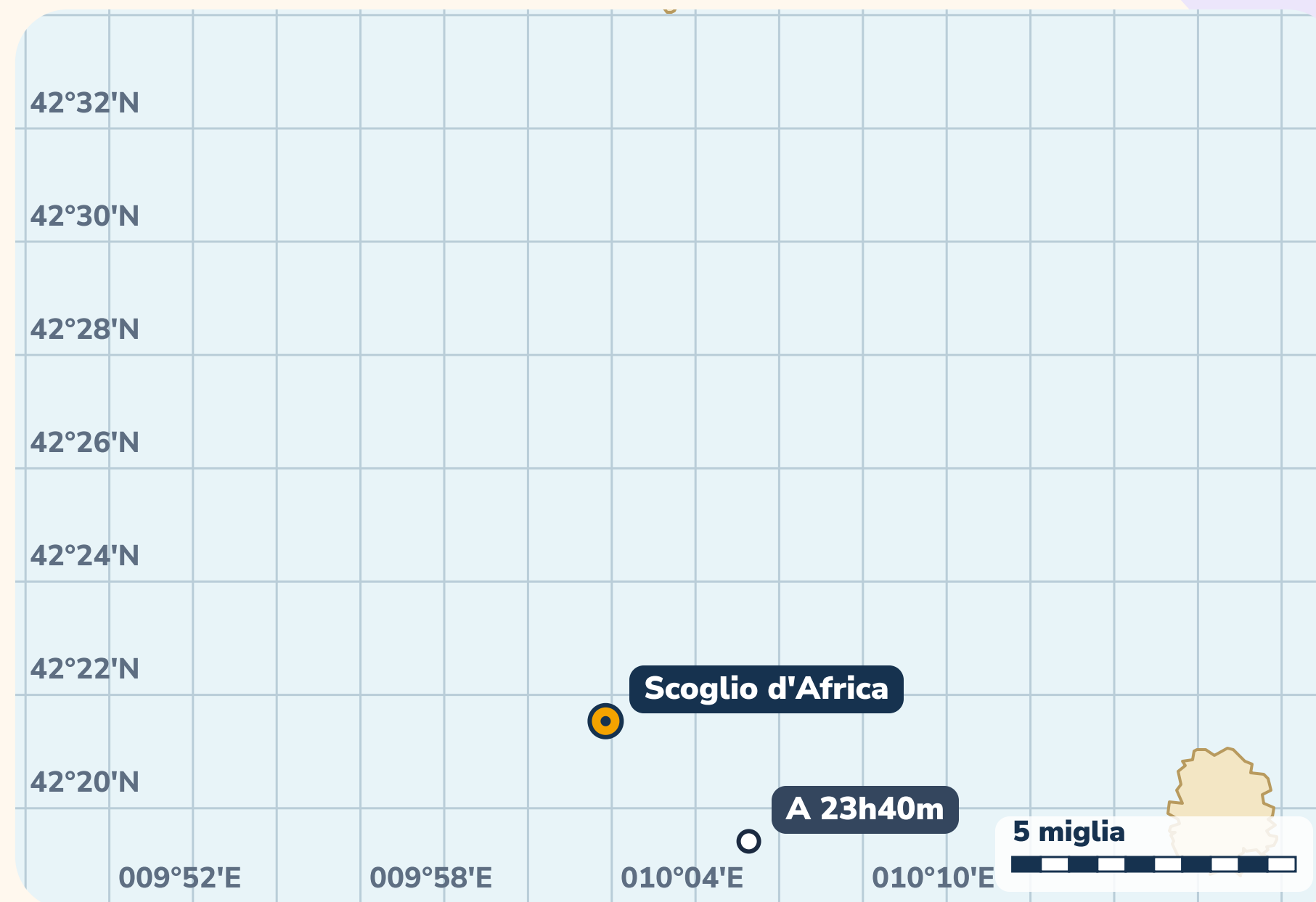


ESERCIZIO 5.3.1-3 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

L'imbarcazione "Sa Manna" alle ore 23h40m si trova in navigazione sul punto A (rilevamento vero Rilv=310° del Faro Scoglio Africa (Lam.5s19m12M) - distanza 3,3 miglia nautiche) e procede con prora vera Pv=356° e con velocità propulsiva Vp=7 kn. Alle ore 01h22m, al fine di verificare gli elementi del moto, l'imbarcazione determina al GPS la sua posizione geografica (punto B): Lat.42°32',9N - Long.010°06',0E Posto che sono, pertanto, variati gli elementi perturbatori del moto, determinare la direzione della corrente Dc.

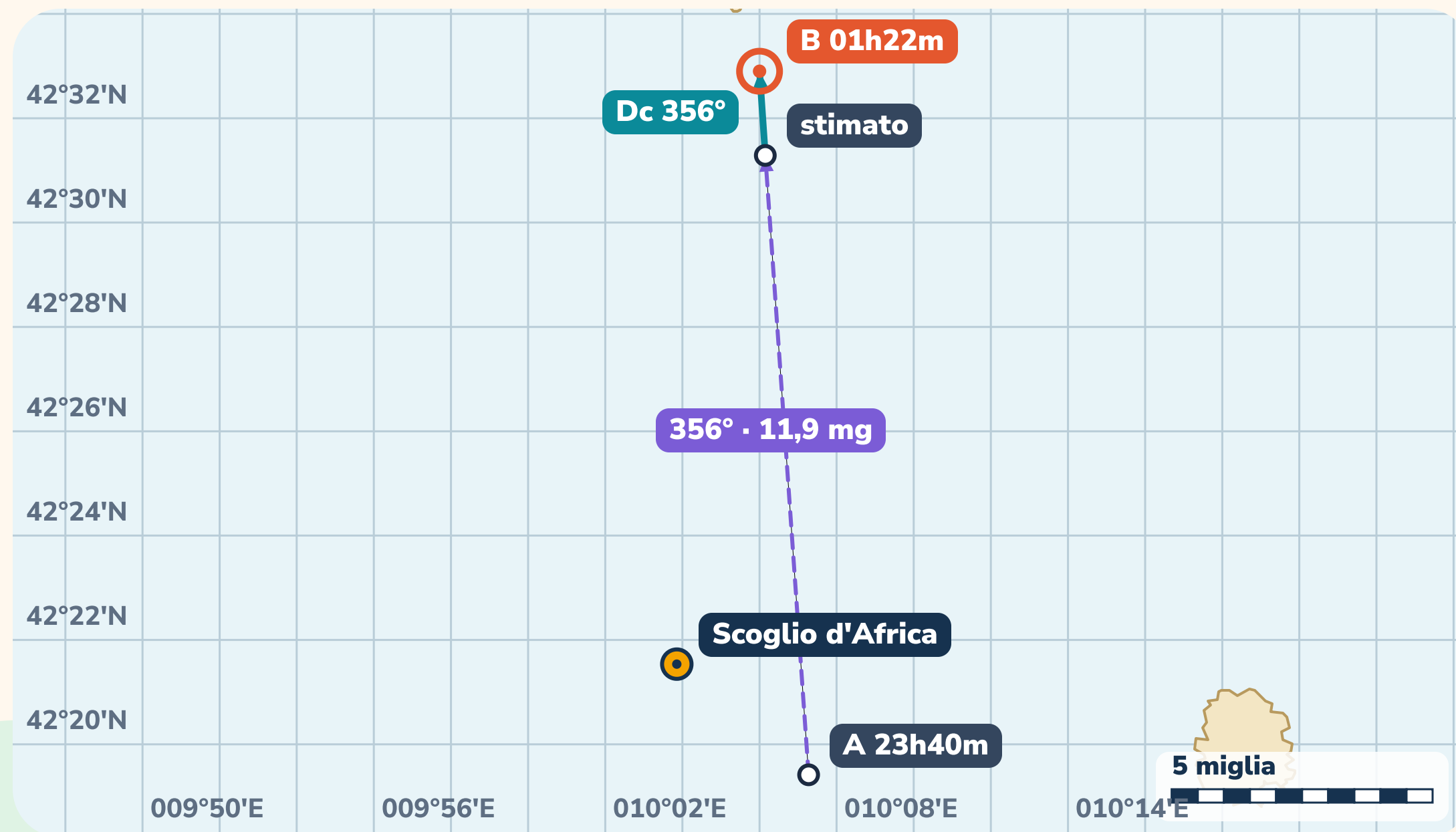
Da trovare: la direzione della corrente





ESERCIZIO 5.3.1-3 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Scoglio d'Africa per 310° a 3,3 mg (A è a SE del faro).
2. Dalle 23h40m alle 01h22m: 1h42m, cioè 11,9 mg per 356°.
3. Dallo stimato al GPS: Dc = 356° (1,6 mg).

Dc 356°

Ufficiale: Dc=353° ÷ 359°



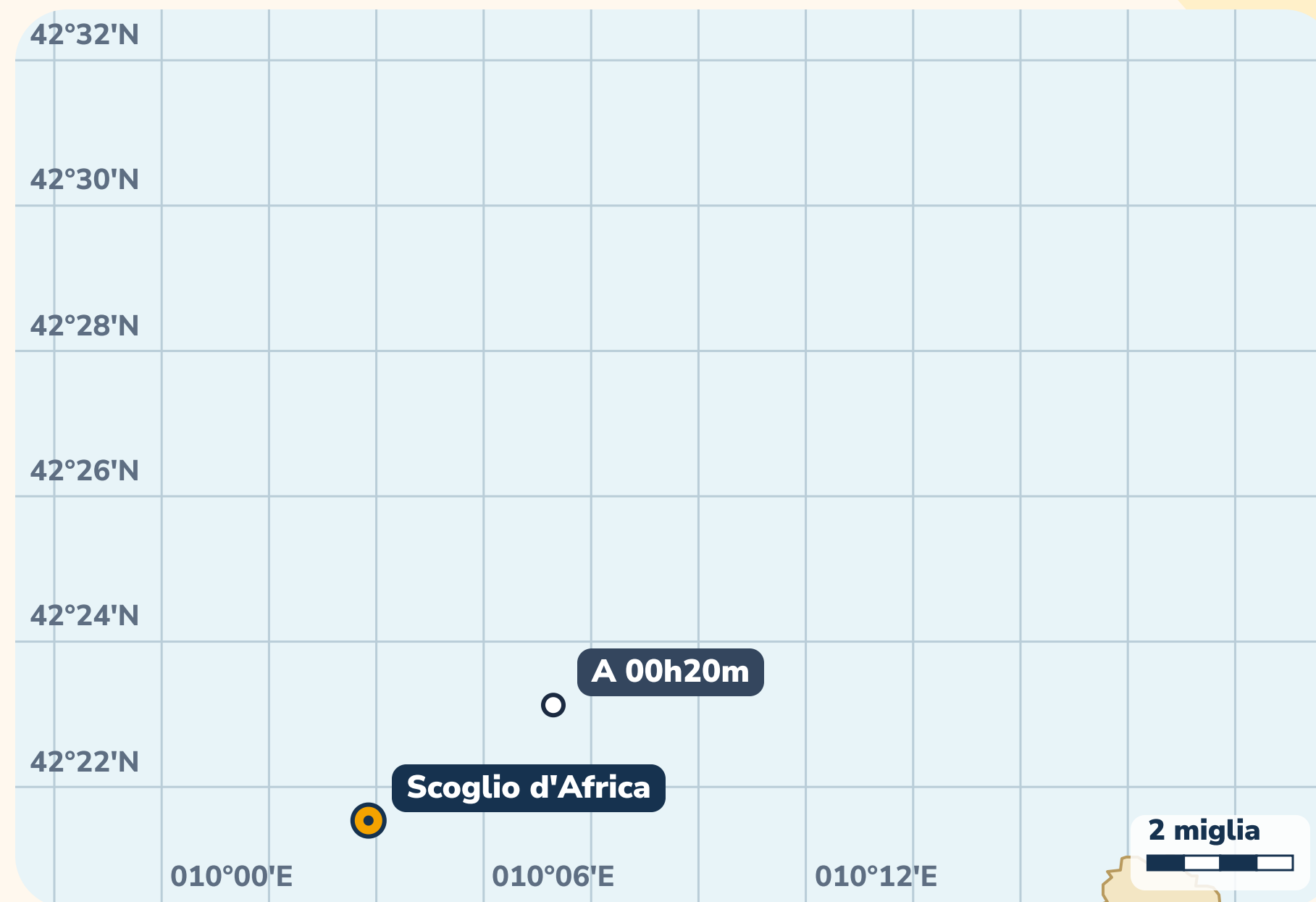


ESERCIZIO 5.3.1-4 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Nel 2008 l'imbarcazione "Merak" è in navigazione nei pressi dell'Isola di Montecristo. Alle ore 00h20m l'unità determina la propria posizione osservando il Faro di Scoglio Africa (Lam.5s19m12M) per rilevamento vero $Rilv=238^\circ$ ad una distanza di 3 miglia nautiche (punto A). Dal punto A, l'imbarcazione procede con prora vera $Pv=035^\circ$ e con una velocità propulsiva $Vp=3,5$ kn. Alle ore 02h30m, al fine di verificare gli elementi del moto presenti in zona, l'unità determina la posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ31',5N$ –Long. $010^\circ15',3E$ (punto B) Posto che sono, pertanto, variati gli elementi perturbatori del moto, determinare la velocità della corrente Vc .

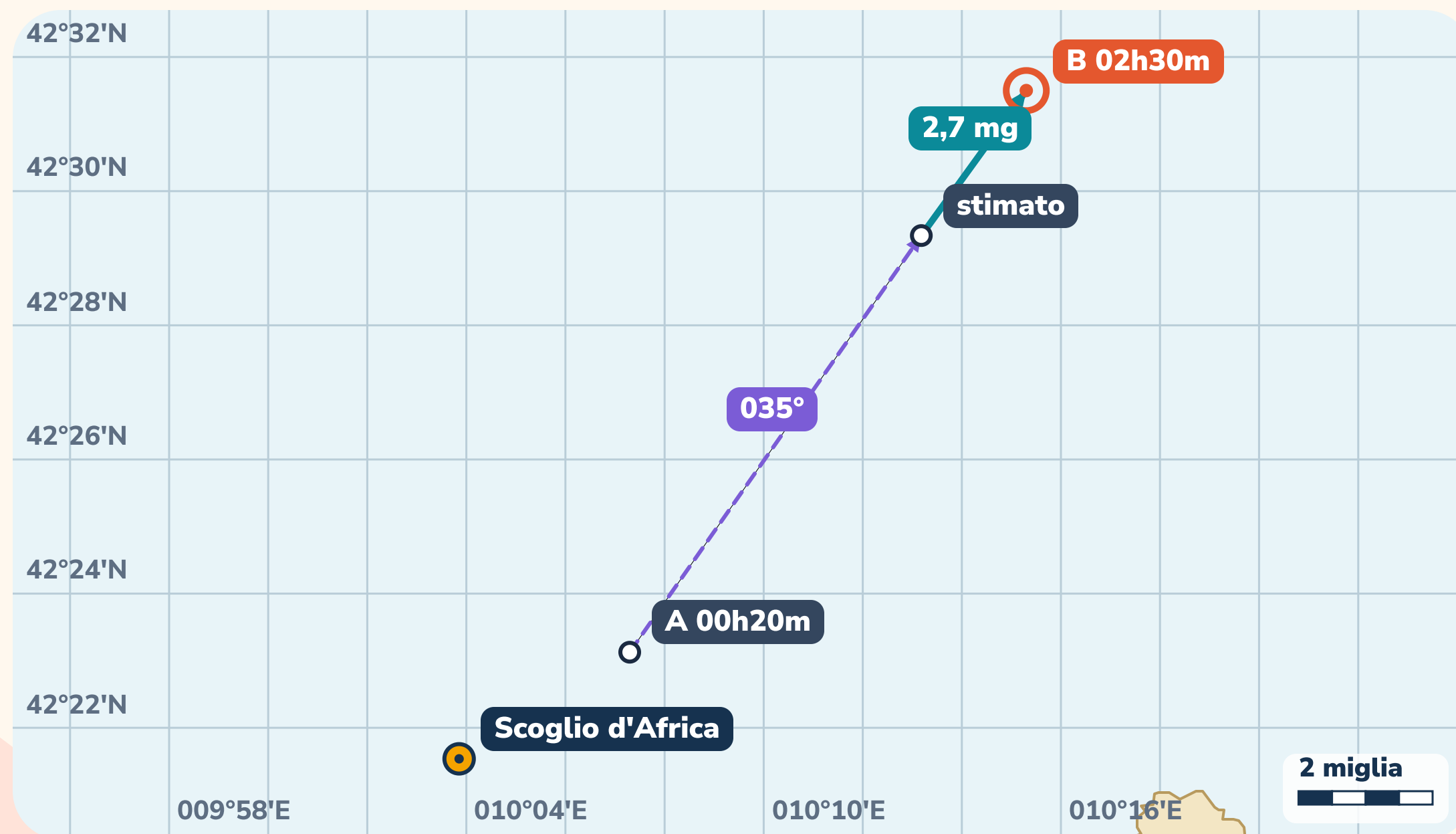
Da trovare: la velocità della corrente





ESERCIZIO 5.3.1-4 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Scoglio d'Africa per 238° a 3 mg (A è a NE del faro).
2. Dalle 00h20m alle 02h30m: 2h10m, 7,6 mg per 035°.
3. Dallo stimato al GPS: 2,7 mg in 2h10m, $V_c = 1,2$ kn.

V_c 1,2 kn

Ufficiale: $V_c = 1 \div 1,6$ kn



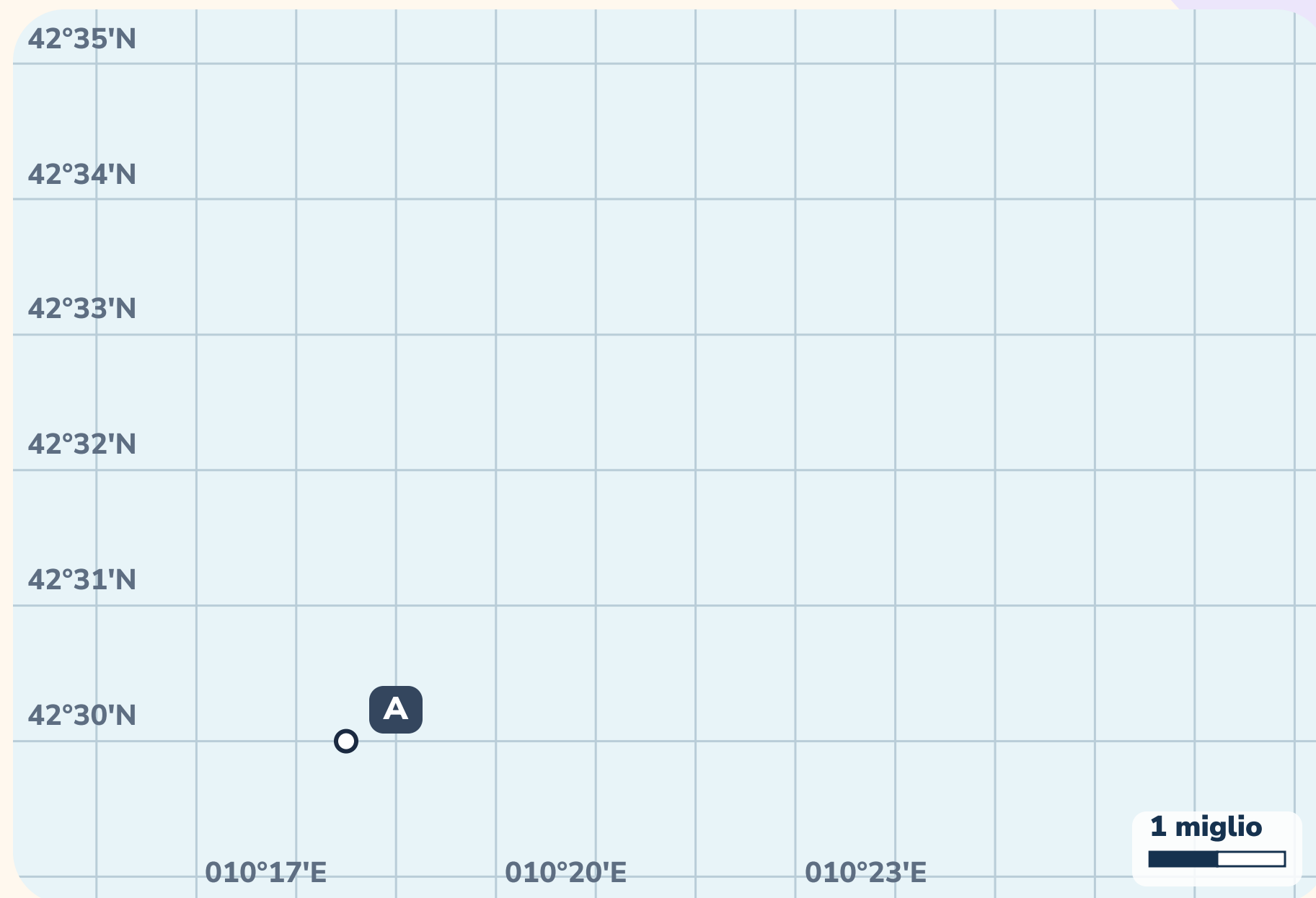


ESERCIZIO 5.3.1-5 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

L'imbarcazione "Sanvito" si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°30'N - Long.010°18',5E. Si naviga per raggiungere in 30 minuti il punto B di coordinate Lat.42°34',2N e Long.010°25'E. Considerando che in zona è presente una corrente con direzione corrente Dc Nord e velocità Vc 4 kn, calcolare la velocità propulsiva Vp necessaria per detta navigazione.

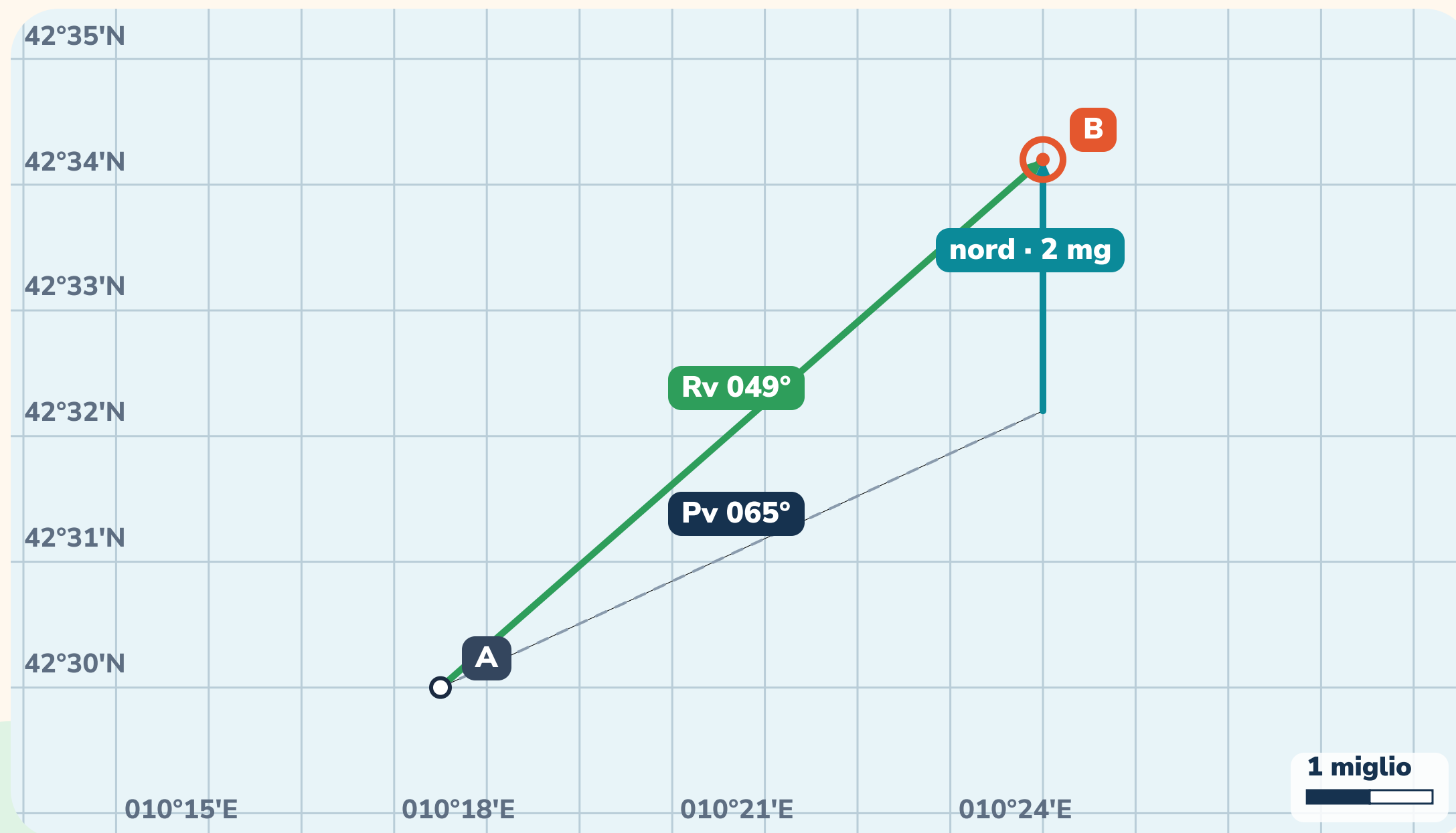
Da trovare: la velocità propulsiva





ESERCIZIO 5.3.1-5 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A-B = 6,4 mg in 30 minuti: sul fondo 12,7 kn per 049°.
2. Togli la corrente (nord, 4 kn): resta la velocità propria.
3. $V_p = 10,5$ kn con prora 065°.

V_p 10,5 kn

Ufficiale: $V_p = 10,3 \div 10,9$ kn



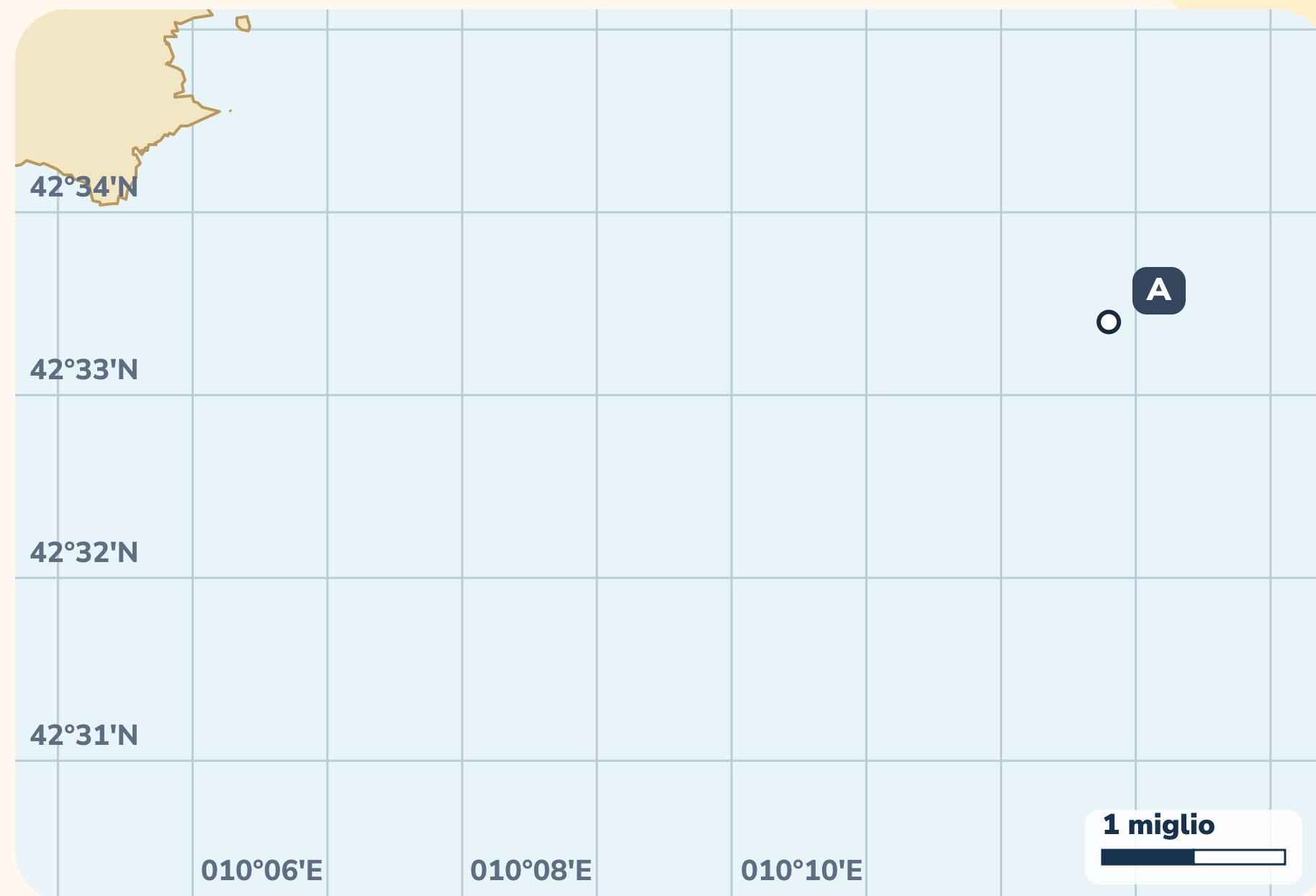


ESERCIZIO 5.3.1-6 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

L'imbarcazione "Nuraghe" si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^{\circ}33',4N$ - Long. $010^{\circ}12',8E$. Si naviga con rotta vera $Rv=253^{\circ}$ e velocità effettiva $Ve=5$ kn. Considerando che in zona insiste una corrente con direzione corrente $Dc=190^{\circ}$ e velocità $Vc=1$ kn, calcolare la velocità propulsiva Vp .

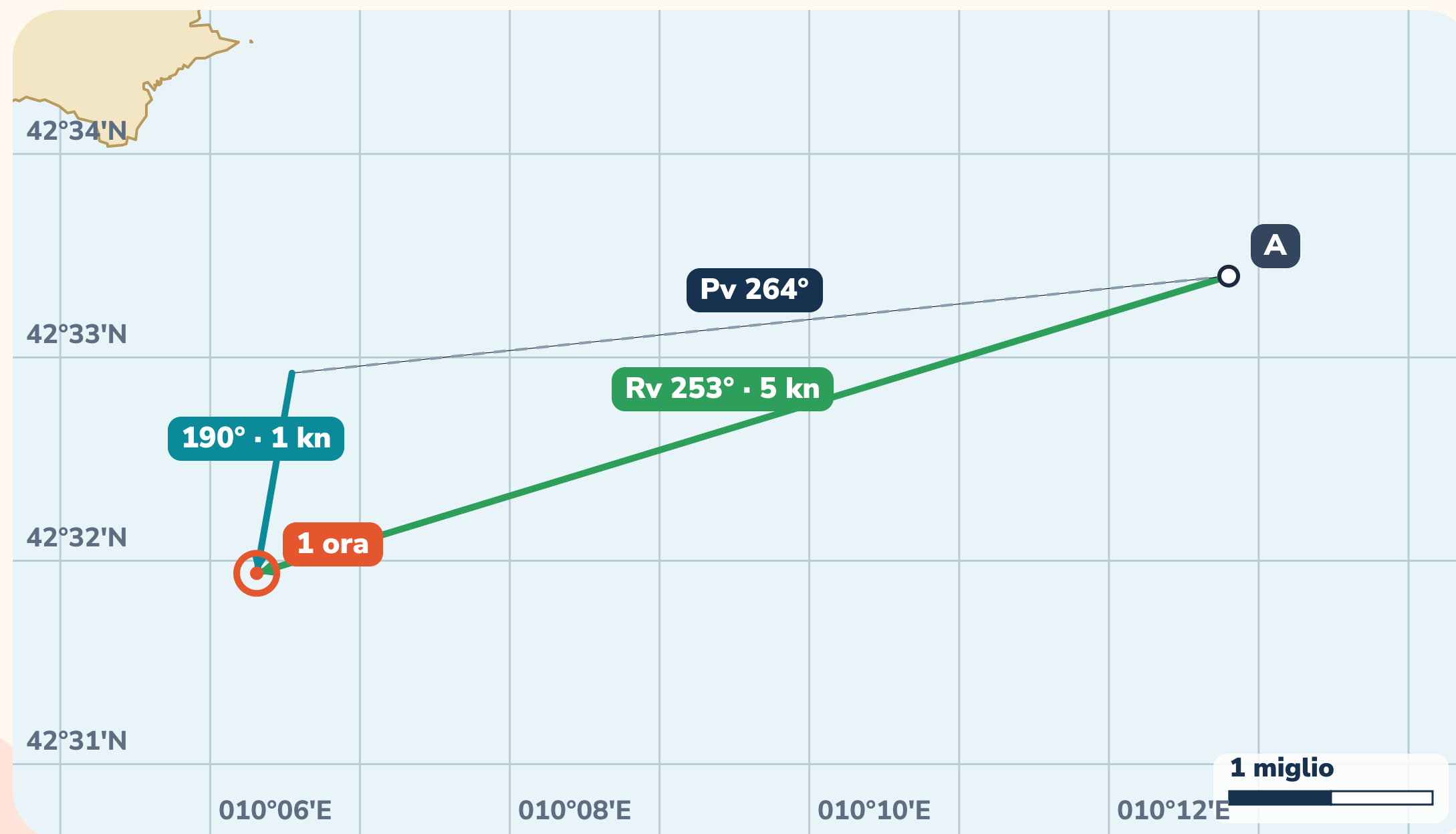
Da trovare: la velocità propulsiva





ESERCIZIO 5.3.1-6 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Velocità sul fondo: 5 kn per 253°.
2. Togli la corrente (190°, 1 kn).
3. $V_p = 4,6$ kn con prora 264°.

V_p 4,6 kn

Ufficiale: $V_p = 4,3 \div 4,9$ kn



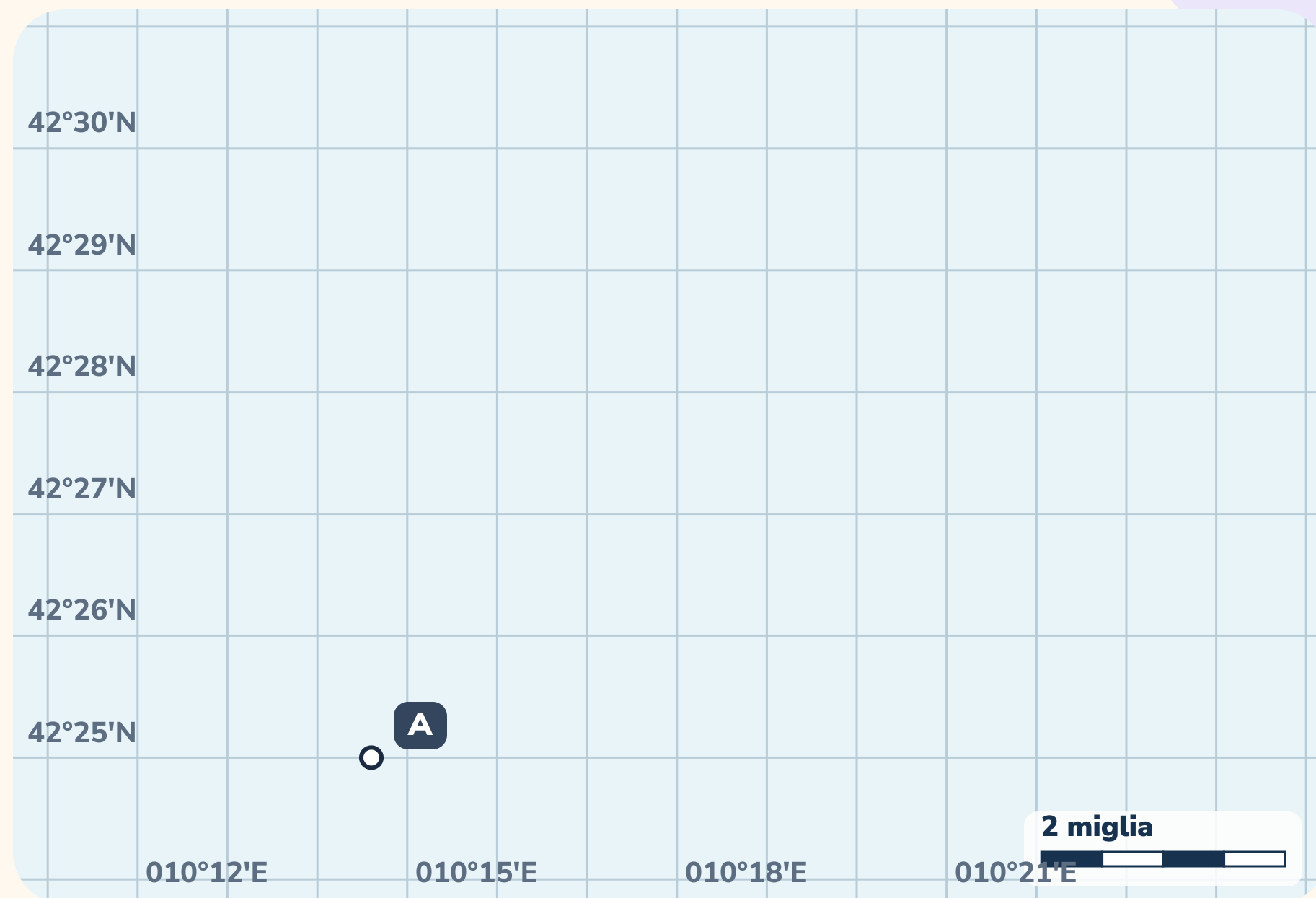


ESERCIZIO 5.3.1-7 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Il M/Y “Tempest” si trova alle ore 10h00m sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°25'N - Long.010°14',6E. Siamo in navigazione con prora vera $P_v=055^\circ$ e velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Considerando che in zona è presente una corrente direzione corrente $D_c=\text{Nord}$ e velocità $V_c=1.5$ kn, determinare la rotta vera R_v .

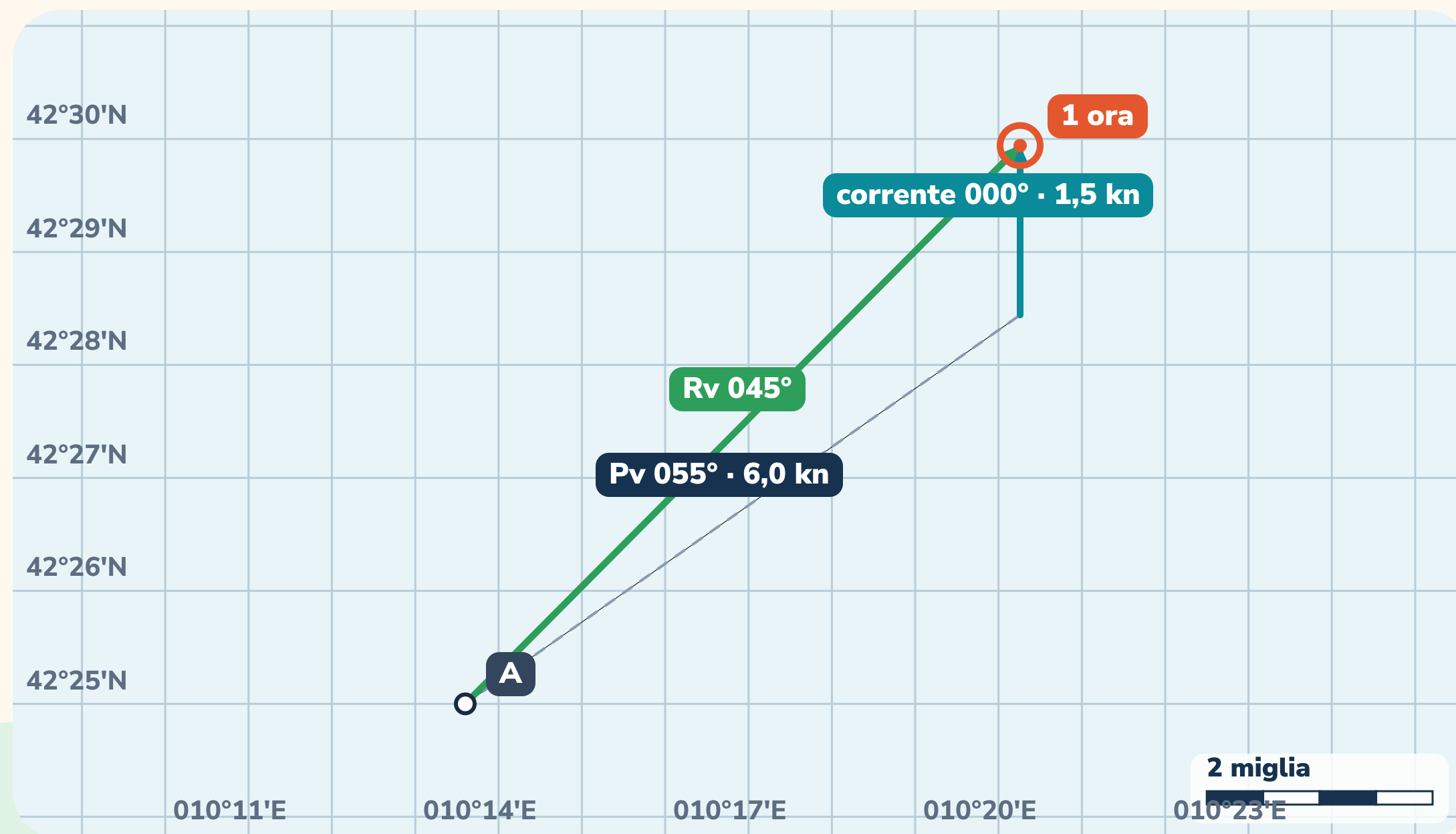
Da trovare: la rotta vera





ESERCIZIO 5.3.1-7 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. In un'ora: 6 mg per 055° (moto proprio) più 1,5 mg verso nord (corrente).
2. La congiungente A-punta è la rotta vera: $Rv = 045^\circ$, $Ve 7,0$ kn.

Rv 045°

Ufficiale: $Rv=043^\circ \div 049^\circ$



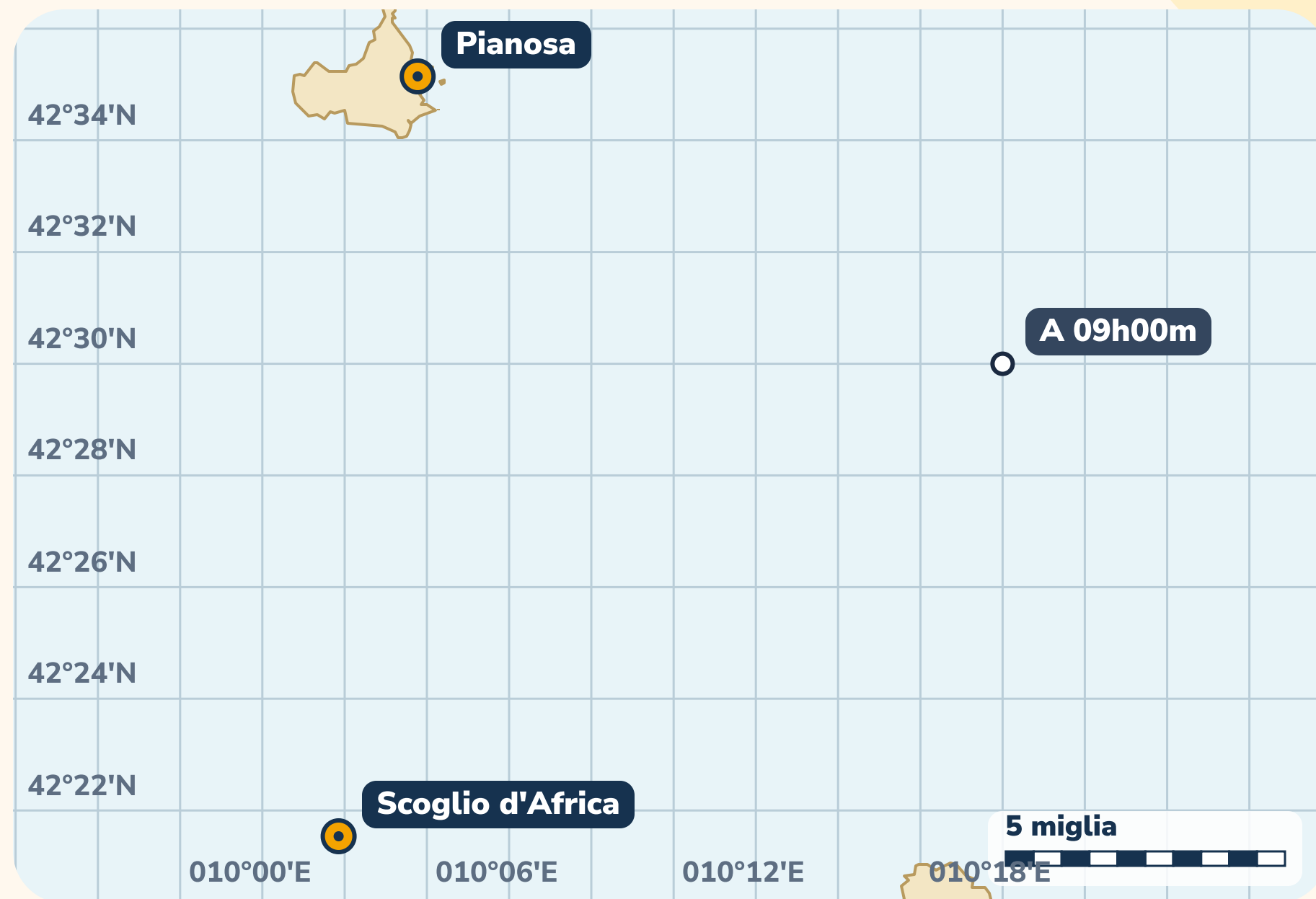


ESERCIZIO 5.3.1-8 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

L'unità "Mars" alle ore 09h00m si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°30'N e Long.010°20'E. Si naviga con prova vera $P_v=263^\circ$ e una velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Alle ore 10h40m si determina il punto nave B eseguendo simultaneamente due rilevamenti veri: faro di Pianosa $R_{lv}=345^\circ$ faro Scoglio Africa $R_{lv}=210^\circ$. Determinare il valore della velocità corrente V_c .

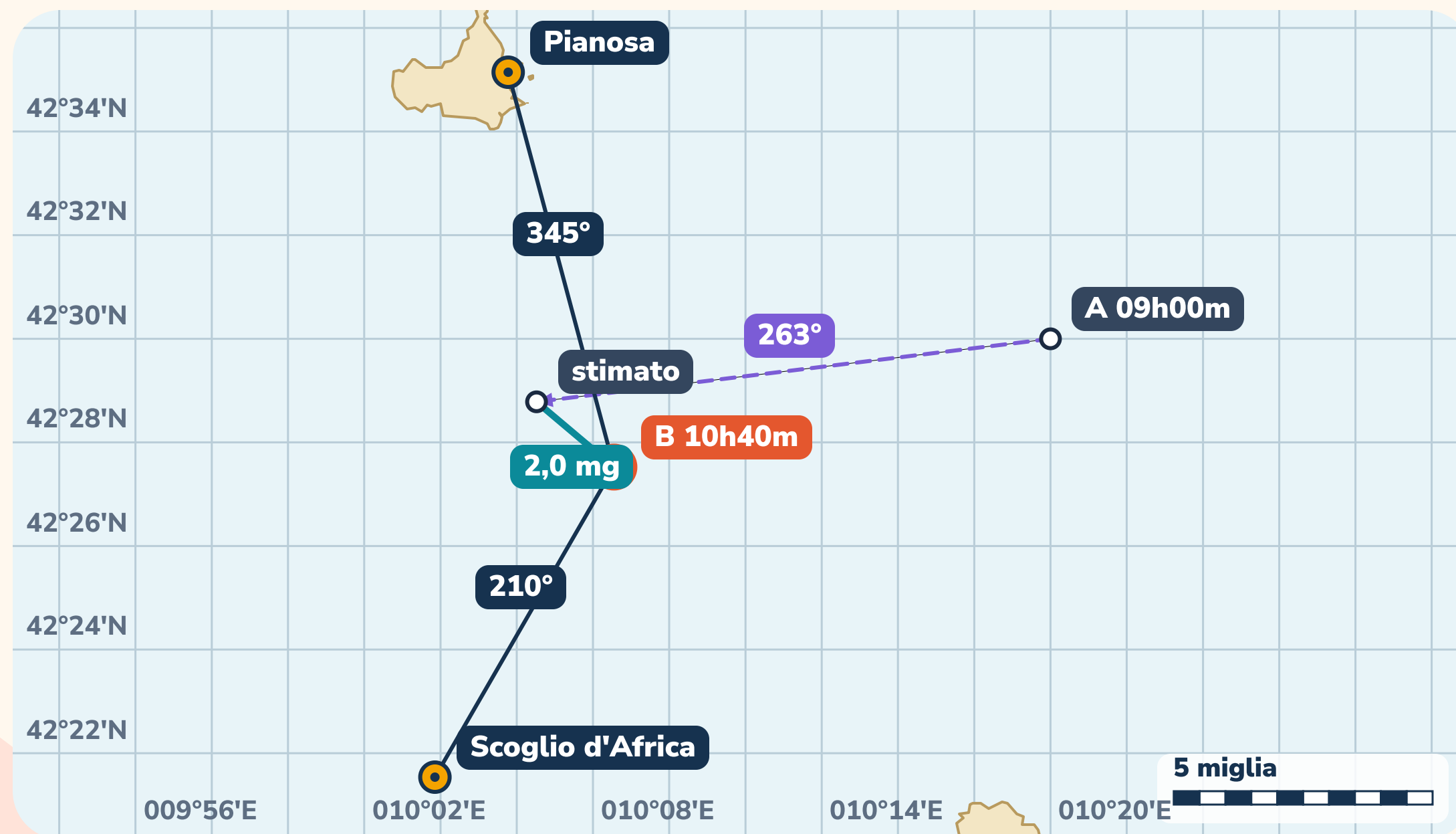
Da trovare: la velocità della corrente





ESERCIZIO 5.3.1-8 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Stimato alle 10h40m: 10,0 mg per 263° (1h40m a 6 kn).
2. Osservato B: Pianosa per 345°, Scoglio d'Africa per 210°.
3. 2,0 mg in 1h40m: $V_c = 1,2$ kn.

Vc 1,2 kn

Ufficiale: $V_c = 0,9 \div 1,5$ kn



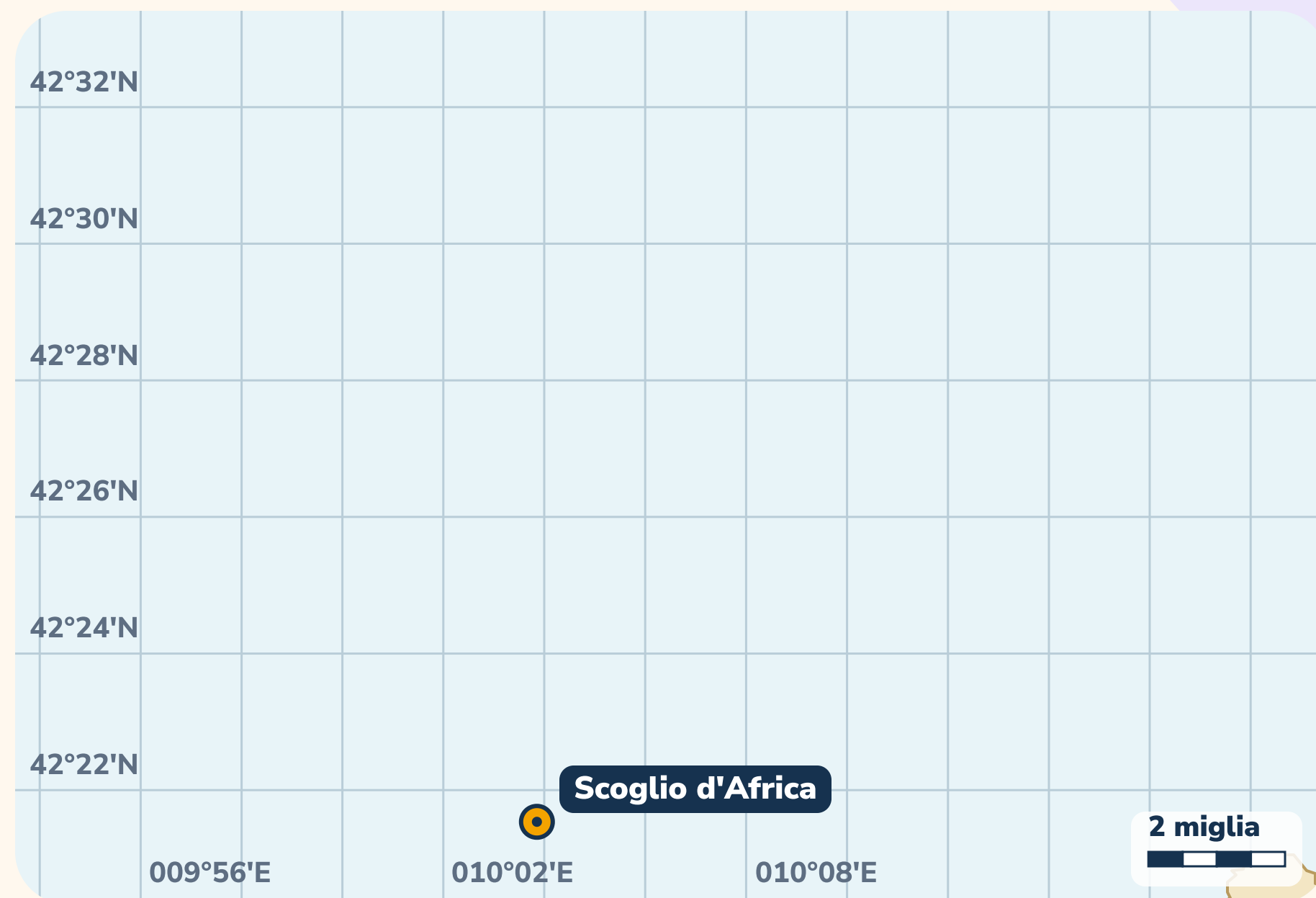


ESERCIZIO 5.3.1-9 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

L'imbarcazione "Sa Manna" parte da Scoglio Africa e naviga con prora vera $P_v = 014^\circ$ e velocità propulsiva $V_p = 11$ kn. Considerando che in zona è presente una corrente direzione corrente $D_c = 140^\circ$ e velocità $V_c = 2$ kn, determinare il valore della velocità effettiva V_e .

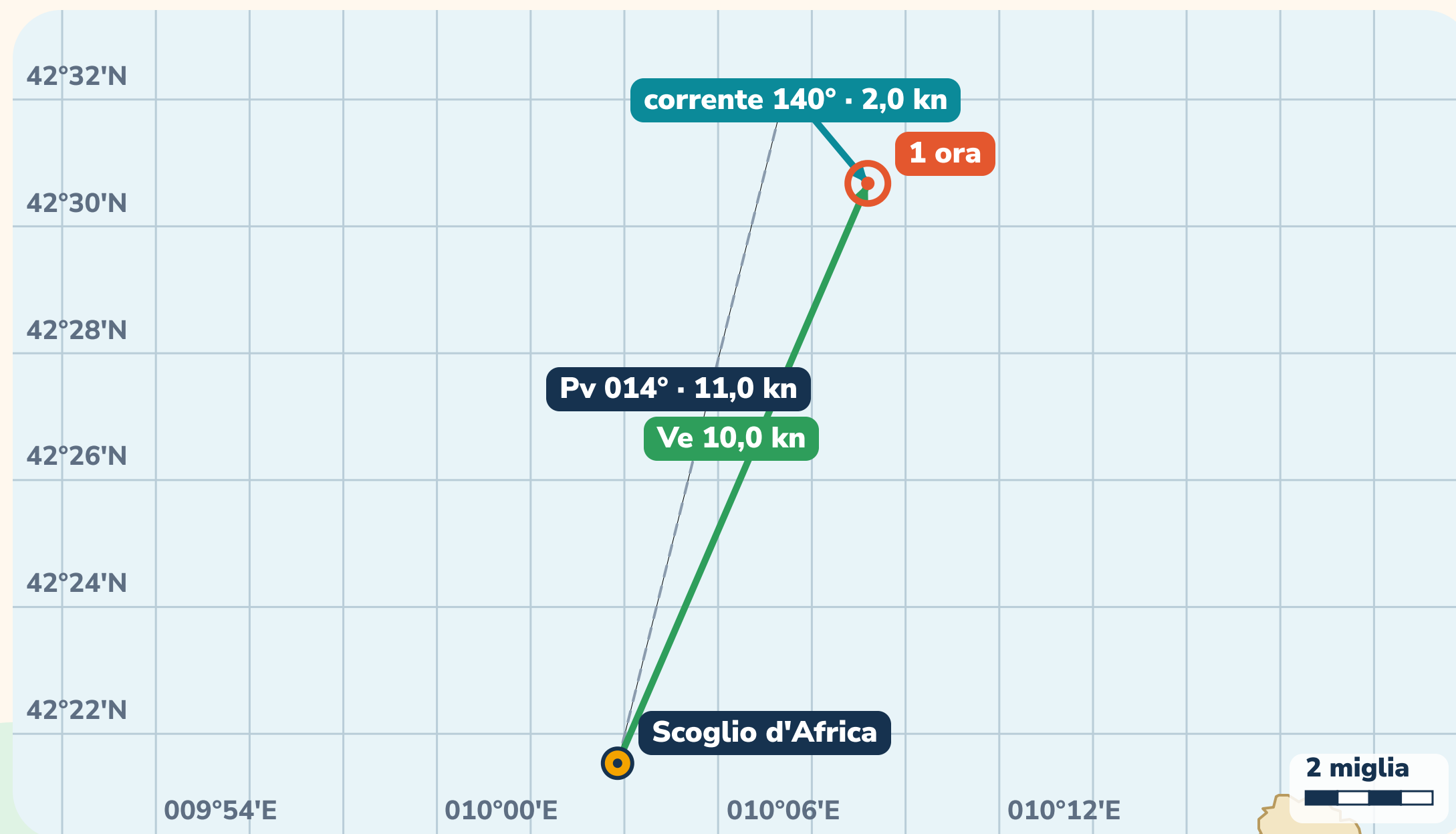
Da trovare: la velocità effettiva





ESERCIZIO 5.3.1-9 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. In un'ora: 11 mg per 014° più 2 mg per 140°.
2. La somma dei vettori è la velocità effettiva: $V_e = 10,0 \text{ kn}$ (Rv 023°).

$V_e 10,0 \text{ kn}$

Ufficiale: $V_e = 9,5 \div 10,1 \text{ kn}$



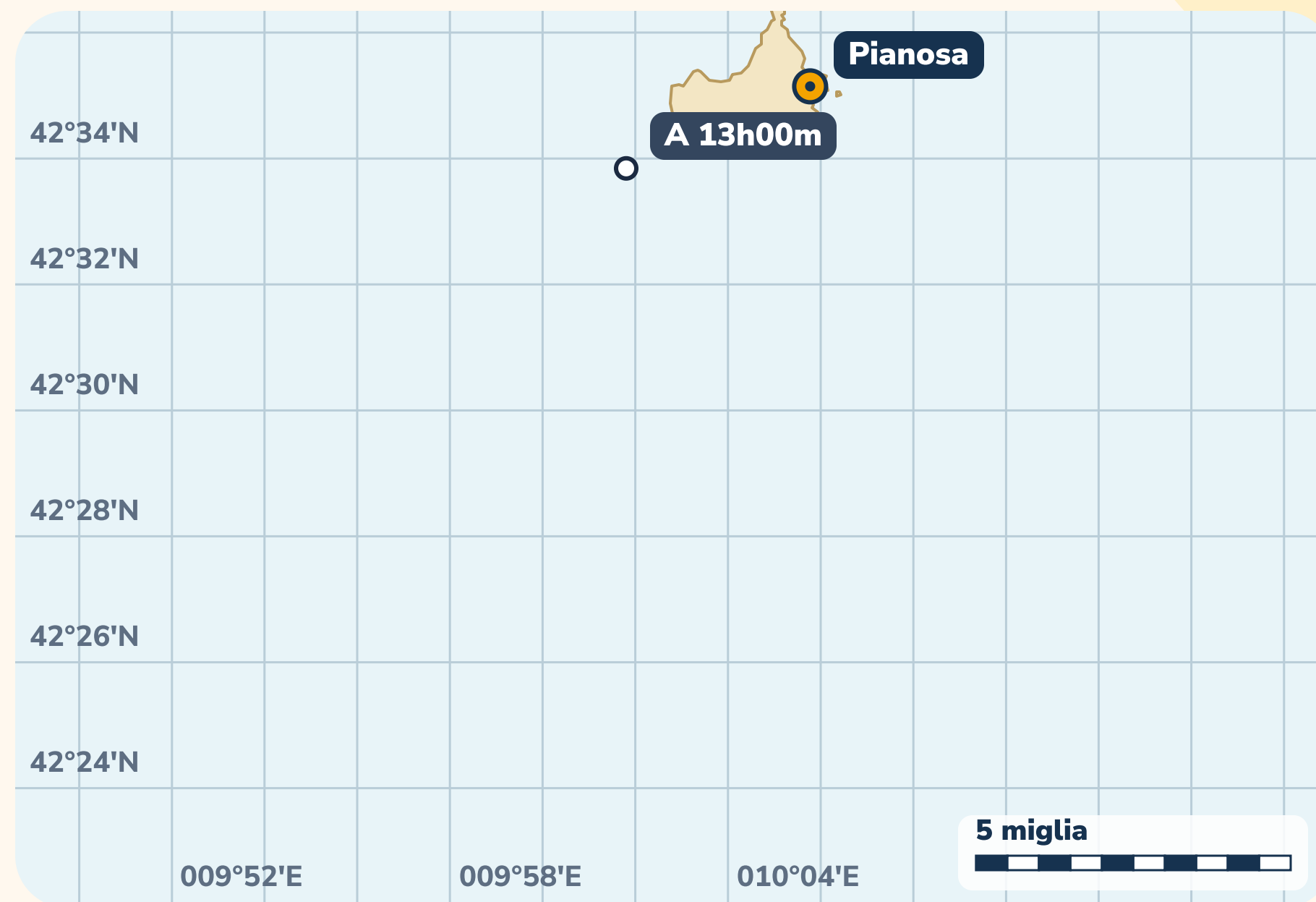


ESERCIZIO 5.3.1-10 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

L'imbarcazione "Sanvito", alle ore 13h00m, si trova sul punto nave A da cui osserva il Faro dell'Isola di Pianosa (Lam.(2)10s42m18M) per rilevamento vero $Rilv=246^\circ$ distanza 3,2 miglia nautiche, da tale posizione si dirige con velocità propulsiva $V_p=4,8$ kn verso il punto B avente coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ 23',3N$ - Long. $010^\circ 05',9E$. Considerato che in zona è presente una corrente di direzione $D_c=280^\circ$ e velocità $V_c=1,5$ kn, determinare il valore della prora vera P_v .

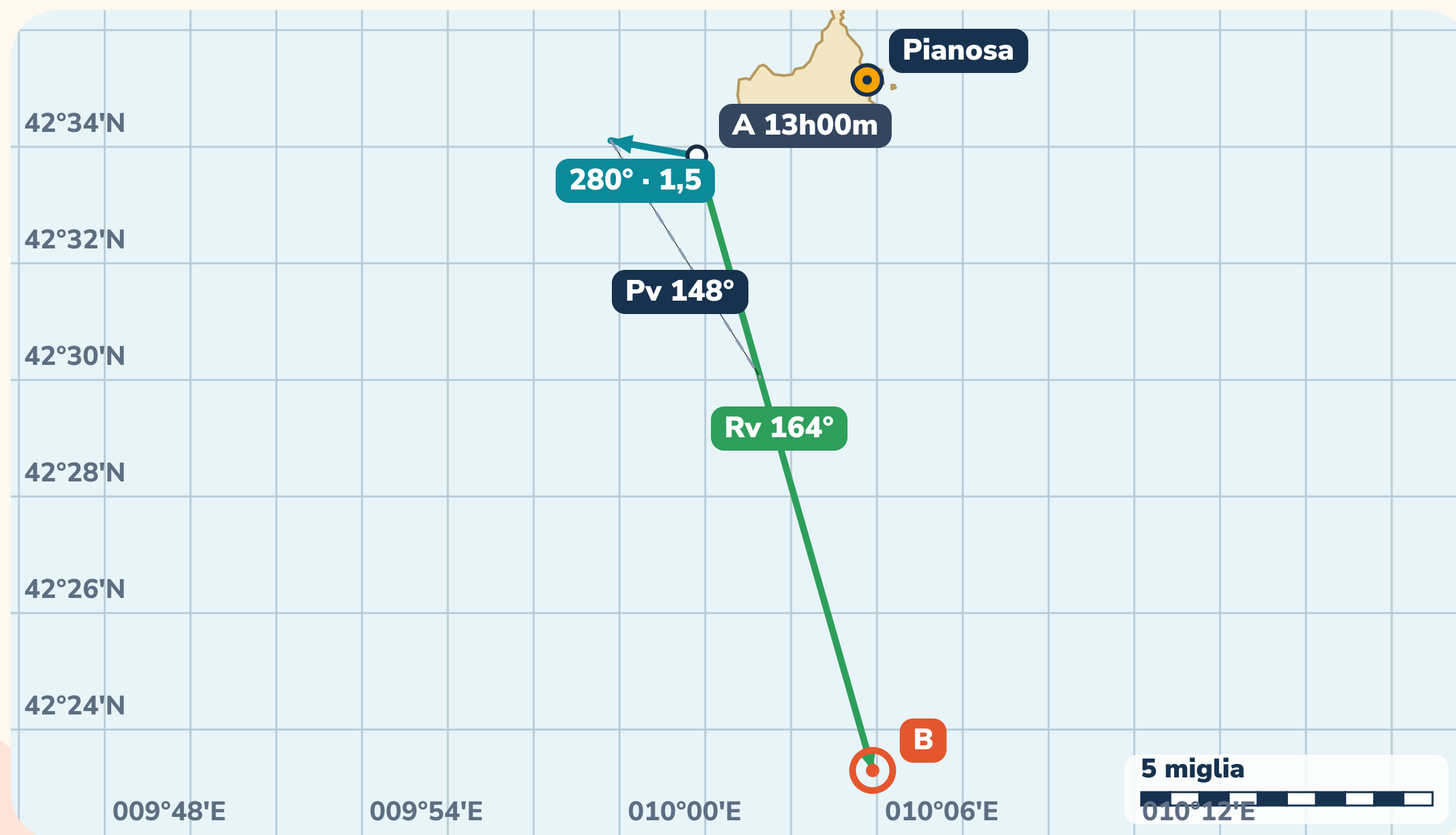
Da trovare: la prora vera da tenere





ESERCIZIO 5.3.1-10 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: 3,2 mg per 246° dal faro di Pianosa (A è a WSW del faro, come nella soluzione ufficiale).
2. Rotta A-B: 164°.
3. Triangolo: da A la corrente (280°, 1,5 mg); dalla punta il compasso aperto di 4,8 mg taglia la rotta.
4. Pv = 148°, Ve 3,9 kn.

Pv 148°

Ufficiale: $Pv=144° \div 150°$





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. La corrente si nomina per dove va: D_c
2. Dallo stimato all'osservato: direzione D_c , lunghezza $\div$ tempo = V_c
3. Il triangolo si disegna per un'ora: V_p , V_c e V_e in miglia
4. Per andare in B: corrente da A, compasso di V_p , taglia la rotta: P_v
5. Il tempo si calcola con la V_e , non con la V_p

Prossima lezione · 14 · Correnti (seconda parte)

